

Examensarbete inom Integrerad produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

Kunskapshantering och förvaltning av erfarenheter

En studie om företags integrering och dokumentation av kunskap

HANNA BEATTY

EMMA CARLÉN BJÖREMO

FREDRIK JOHANSSON

TRITA – ITM-EX 2024:89
Stockholm, Sverige 2024

www.kth.se

KTH Industrial Engineering and Management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurskod MF131X

Kunskapshantering och förvaltning av erfarenheter

Hanna Beatty
Emma Carlén Björemo
Fredrik Johansson

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg

Sammanfattning

Rapporter förutspår att projektrelaterade jobbtillfällen kommer att ha ökat med 33 procent mellan 2017 och 2027. Möjligheten för företag att bevara och återanvända kunskap från tidigare projekt är centralt för att driva ett framgångsrikt projekt. Inom produktutvecklingsprocessen är det vanligt att arbeta inom någon slags projektform. Därför blir vikten av att kunna driva ett framgångrikt projekt väsentligt. Samtidigt är den rådande trenden i dagens arbetsmarknad att den genomsnittliga tiden en anställd stannar hos en arbetsgivare minskar i alla ålderskategorier. För att undvika att kunskap lämnar företaget i allt för stor grad behöver företag arbeta med kunskapshantering på ett eller annat sätt.

Syftet med studien är att undersöka om och hur företag i ingenjörsbranschen arbetar med kunskapsöverföring i produktutvecklingsprocessen. Hur dokumentationen ser ut men även hur den förvärvade kunskapen integreras in i nya initiativ.

En teoretisk referensram ligger till grund för studien. Där skapas förståelse för nuvarande kunskapsläge gällande hur projektet som arbetsform kan se ut, olika kunskapstyper, kunskapshantering i en organisatorisk kontext och utmaningar organisationer möter. Därefter genomfördes datainsamling genom en kvalitativ empirisk studie i form av semistrukturerade intervjuer. Respondenterna var sex personer från tre olika företag. Empirin från den kvalitativa studien analyserades och teman togs fram för att ligga till grund för resultatet. En efterföljande analys och tillhörande diskussion genomfördes där empirin jämfördes mot teorin, för att slutligen dra slutsatser utifrån analysen.

En slutsats till studien var att graden av implementation i nya initiativ beror till stor del på graden av dokumentation som finns till hands. Studien visade även på att företagen till stor del använde diverse digitala plattformar för att spara olika typer av dokumentation i sin kunskapshanteringsprocess. Utöver detta var flertalet olika interaktiva aktiviteter den vanligaste formen för att sprida kunskap över företaget.

Nyckelord: Kunskapshantering, Kunskapsöverföring, Produktutveckling



KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course code MF131X

Knowlegde management and expereience administration

Hanna Beatty
Emma Carlén Björemo
Fredrik Johansson

Examinor	Supervisors
Sofia Ritzén	Gunilla Ölundh Sandström and Magnus Eneberg

Abstract

Reports predict that project-related job opportunities will have increased with 33 percent from 2017 to 2027. The ability for companies to maintain and reuse knowledge from previous projects is crucial to operate a successful project. Within the product development process it is common to work within some type of project form. Therefore, the importance of managing a successful project becomes central. Simultaniously, trends show that the average job tenure is decreasing across all ages. To avoid knowledge leaving the company in a far too large scale, corporations need to actively work with knowlege management in one way or another.

The purpouse of the study is to examine how and whether engineering companies apply knowledge management in the product development process. How documentation is carried out and how aquired knowledge is integrated into new initiatives.

A frame of reference form the basis of this study. It establishes an understanding of the existing knowledge base regarding how projects as a work practice can look like, different kinds of knowledge, knowledge manangement in an organizational context and challenges organizations face. Thereafter data collection in terms of an empirical study containing semi-structured interviews was carried out. The interviewees were six employees from three different companies. Data from the qualitative study were analyzed, and themes were identified to form the basis of the results. The subsequent analysis and associated discussion were carried out, comparing the empirical data to the theory, in order to draw conclusions based on the analysis.

A conclusion from the study was that the degree of knowledge implementation in new initiatives depends to a large degree on the amount of documentation available. The study also shows that the companies, in their knowledge management process, use various types of digital platforms to store different kinds of documentation. In addition to that, different types of interactive activities were the most common form of spreading knowledge across the company.

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Transfer, Product Development

FÖRORD

Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå som genomfördes på Kungliga Tekniska högskolan i kursen MF131X Intergrerad Produktutvecklig under våren 2024. Rapporten behandlar kunskapshantering hos företag inom ingenjörsbranschen och ämnar att öka förståelsen kring hur företag idag arbetar med och implementerar kunskapshantering i deras dagliga verksamhet. Vi hoppas att studien kan uppmärksamma den positiva effekt aktivt arbete med kunskapshantering kan bidra med hos företag.

Vi vill passa på att tacka samtliga respondenter som ställt upp på intervjuer så att vi har kunnat förverkliga detta arbete. Sedan vill vi passa på att rikta ett stort tack till våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg för stöd och bra feedback under arbetets gång.

Hanna Beatty, Emma Carlén Björemo och Fredrik Johansson.

Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm, Sverige, maj, 2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING

ABSTRACT

FÖRORD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING **1**
1.1 Problematisering 1
1.2 Syfte 2
1.3 Forskningsfrågor 2
1.4 Avgränsningar 2

2 TEORETISK REFERENSRAM **3**
2.1 Produktutvecklingsprocessen 3
2.2 Kunskap och organisatoriskt lärande 4
2.3 Kunskapshantering i produktutvecklingsprocessen 6
2.4 Individens inverkan 7

3 METOD **9**
3.1 Teoretisk referensram 9
3.2 Kvalitativ studie 9
3.3 Insamling av data 9
3.4 Företag och respondenter 10
3.5 Analys och bearbetning av data 11
3.6 Kvalitetsanalys 12

4 EMPIRI **13**
4.1 Innovativa logistikföretaget 13
4.2 Traditionella maskintillverkaren 16
4.3 Avancerade stålproducenten 20

5 ANALYS OCH DISKUSSION **24**
5.1 Utvärdering och dokumentation av kunskap 24
5.2 Integrering av tidigare lärdomar i nya projekt 25
5.3 Utmaningar och möjligheter med kunskapshantering 26

6 SLUTSATS **30**
6.1 Slutsats 30
6.2 Förslag på vidare forskning 31

7 Referenser **32**

Bilaga A: Intervjuguide **37**

1 INLEDNING

I detta avsnitt presenteras studiens problematisering, syfte och forskningsfrågor.

1.1 Problematisering

> *Tystlåtet men kraftfullt har projekt trängt undan annan verksamhet som vår tids ekonomiska motor.*
> — Antonio Nieto-Rodriguez, Harvard Business Review 2021

Projektet som arbetsform har blivit ett allt populärare sätt för organisationer att bedriva sin verksamhet. I en rapport från *Project Management Institute* förutspås det att projektrelaterade jobbtillfällen kollektivt kommer öka med 33 procent mellan 2017 och 2027 i de elva studerade länderna, bland dessa återfinns några av världens största ekonomier (PMI, 2017). PMI prognostiserar även att värdet på den projektorienterade ekonomin kommer växa från USD 12 biljoner till USD 20 biljoner mellan 2017 och 2027 (Nieto-Rodriguez, 2021). Det finns flera anledningar till att projektet har blivit så pass utbrett. Projekt kan leda till utveckling, innovation och organisatoriskt lärande (Sense, 2011). Engwall (1995) menar att projekt är effektiva i en omvärld präglat av osäkerhet.

Björkegren (1999) menar att möjligheten att bevara och använda kunskap från tidigare projekt är en central del i att driva ett framgångsrikt projekt. Detta grundar sig i att kunskap kan ses som en viktig strategisk tillgång och källa till konkurrenskraft. Förvaltning av kunskap behöver inte bara gagna ett projekt genom att spara tid och pengar utan också för att slippa behöva "uppfinna hjulet" i varje nytt projekt (Björkegren, 1999). Rauniar m. fl. (2008) påpekar att kunskapsdelning är en förutsättning för att driva effektiva projekt inom produktutveckling, detta för att undvika merarbete och slöseri av resurser. Därav lär det finnas intresse från projektbaserade organisationer att dra lärdom från tidigare misstag i syfte att underlätta och effektivisera kommande projekt.

Likt individer kan även organisationer vara kunskapsbärare i form av utarbetade rutiner och organisatoriskt minne (Nelson och Winter, 2004; Fiol och Lyles, 1985; Huber, 1991). Crossan m. fl. (1999) menar att organisationens kunskap inte enbart kan beskrivas som summan av dess medarbetares kunskap. Det är inte givet att den kunskap som medarbetare förvärvat inom organisationen försvinner då medarbetaren lämnar arbetsplatsen. Viss kunskap stannar inom organisationen då den integrerats i organisationens system, struktur, rutiner och utarbetade arbetssätt. En organisation har mycket att vinna på att förvalta de kunskaper och erfarenheter som finns att tillgå (Crossan m. fl., 1999). En organisations fortsatta tillväxt bygger till stor del på dess ackumulerade kunskap (Penrose, 1995). Emellertid är det inte kunskapen i sig som är det viktiga utan snarare kunskapens användbarhet i organisationens verksamhet (Nonaka och Takeuchi, 1995; Grant, 1996).

Analyser pekar på att företagen som ingår i *Fortune 500* årligen förlorar USD 31.5 miljarder på grund av att företagens anställda har en ineffektiv kunskapsdelning. Genom att återskapa hjulet, upprepa misstag och slösa tid på kunskapssökning skadas företagets effektivitet och lönsamhet (Myers, 2015).

1.2 Syfte

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur företag i ingenjörsbranschen hanterar kunskap i produktutvecklingsprocessen. Hur befintlig kunskap integreras in i nya projekt och initiativ samt hur ny kunskap dokumenteras och förvaltas för att användas i produktutvecklingsprocessen. Dessutom syftar studien till att undersöka vilka utmaningar och möjligheter företag möter i arbetet med kunskapshantering.

1.3 Forskningsfrågor

1. Hur bedrivs dokumentation och förvaltning av förvärvad kunskap i produktutvecklingsprocessen?
2. På vilket sätt integreras tidigare lärdomar in i nya projekt och initiativ?
3. Vilka utmaningar och möjligheter stöter företag på i kunskapshanteringsprocessen?

1.4 Avgränsningar

Studien kommer att koncentreras till företag inom ingenjörsbranschen, som antingen är projektbaserade eller använder projekt som komplement till den övriga verksamheten.

2 TEORETISK REFERENSRAM

I detta avsnitt kommer den teoretiska referensramen presenteras. Syftet är att ge en övergripande bild av nuvarande kunskapsläge inom de ämnen som ligger till grund för studiens analys och slutsatser.

2.1 Produktutvecklingsprocessen

Den globala marknaden är en starkt konkurrensutsatt miljö där företag kontinuerligt måste skapa nya framgångsrika produkter för att fortsatt vara konkurrenskraftiga (Balbontin m. fl., 2000). Produktutvecklingsprocessen är den process och metod som företag använder för att designa och tillverka nya produkter och är en erkänd process som företag kan anpassa för att bibehålla sin konkurrenskraft (Agostinetto & Amaral, 2007). Dessa produktutvecklingsprocesser kan variera och se olika ut beroende på projekt och produkt, och när komplexiteten ökar och projekt blir mer innovativa blir processmodeller och metoder allt viktigare för produktutvecklingen (Sommer m. fl., 2015).

Processmodeller

Den traditionella processen kallas stage-gate, det är en linjär process där varje steg slutförs innan nästa steg påbörjas och mellan varje steg har man vanligtvis gater (Cooper, 1990). De flesta företag har på något sätt implementerat någon stage-gate version i deras process. Sommer m. fl. (2015) menar att produkter och tjänster går mot att bli mer innovativa och komplexa vilket gör att företag har svårt att använda det nuvarande, traditionella arbetssättet och börjar mer och mer implementera den agila processen (Albers m. fl., 2020). Den agila utvecklingsmodellen är baserad på korta iterationer och inkrementellt arbete och har etablerat sig som en standardmodell inom mjukvaruindustrin. Genom dess flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändringar har metoden blivit allt mer eftertraktad inom andra industrier, särskilt inom industriell produktutveckling (Michalides m. fl., 2023).

Digitalisering av produktutvecklingsprocessen

Precis som resten av samhället har produktutvecklingsprocessen blivit allt mer digitaliserad under de senaste 15 åren (Marion & Fixson, 2020). Produktutvecklingsprocessens digitalisering har medfört kunskapshanteringens digitalisering. Kunskapshanteringen har åtnjutit flera fördelar på grund av den tekniska utvecklingen, den har blivit mindre kostsam, mer standardiserad, närvarande och effektiv i att svara till individens behov (Lee m. fl., 2017).

Al Mansoori m. fl. (2021) menar att artificiell intelligens (AI) i dagsläget är den tekniska utveckling som kan innebära störst skillnad och utveckling för företagens kunskapshantering. I moderna organisationer spelar de senaste framstegen inom AI en central roll i kunskapshanteringen då teknologin underlättar uppgifter och främjar processer (Al Mansoori m. fl., 2021). Användandet av AI i processerna kring kunskapshantering har potentialen att ge medarbetare tillgång till information och kunskap i snabbare takt än tidigare (Pai m. fl., 2022). Möjligheten att snabbare få åtkomst till relevant information är även en förutsättning för mer effektivt beslutsfattande (Al Mansoori m. fl., 2021). Implementation av AI behöver inte heller betyda att helt nya system behöver byggas upp, Pai m. fl. (2022) menar

att AI-system kan tillämpas på och hjälpa till med de processer för kunskapshantering som redan har implementerats i företaget. En liknande syn presenteras av Jarrahi m. fl. (2023) som menar att framgångsrik AI-implementation sker då organisationer sammankopplar nuvarande arbetssätt med AI. Dessutom behöver företag skifta fokus från att försöka automatisera processer med hjälp av AI och istället se AI som en möjlighet att utöka och återuppfinna sina processer (Jarrahi m. fl., 2023).

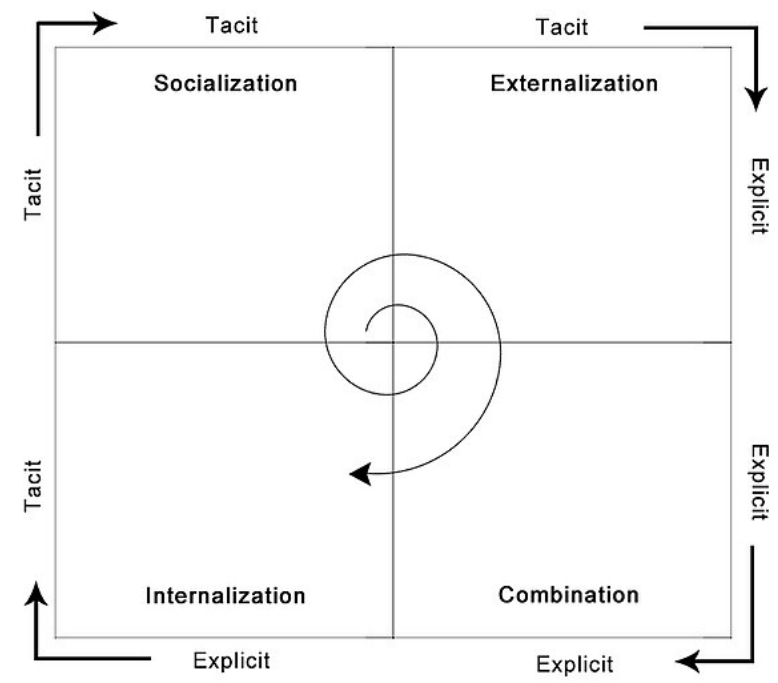
Taherdoost och Madanchian (2023) menar att AI redan har haft en stark positiv inverkan på kvalité och effektivitet i organisationers kunskapshantering, detta enligt ett stort antal studier. Bland annat kunskapsinsamling, problemlösningsstrategier, optimala lösningssystem och organisering nämns som koncept starkt påverkade av AI-integration. Inom kort väntas AI användas som hjälpmedel i kunskapshantering inom alla sektorer och mer tekniskt avancerade tillämpningar är att vänta (Taherdoost & Madanchian, 2023). Trots starka argument för att implementera AI-system i organisationers kunskapshantering är det många företag som tvekar, stor initial investering och omedvetenhet om teknologins fulla potential ses som orsaker till företagens hesitation (Pai m. fl., 2022; Taherdoost & Madanchian, 2023).

Jarrahi m. fl. (2023) lyfter att organisationer inte får glömma bort det mänskliga perspektivet i arbete med artificiell intelligens inom kunskapshantering. Författarna menar att koncept som *"human-in-the-loop AI"* och *"the last mile problem"* inom arbetet med AI beskriver människan som en eftertanke och missar den viktiga roll organisationens medarbetare kan spela. De medarbetare i organisationens frontlinje och som integrerar AI-system i deras dagliga arbete beskrivs som den viktigaste faktorn för framgång gällande AI i kunskapshantering. Därav föreslår Jarrahi m. fl. (2023) ett mer symbiotiskt förhållande mellan medarbetare och intelligent maskin, detta kräver att organisationen adapterar nya sätt att dela upp arbetet mellan människa och maskin. Dessutom krävs nya färdigheter och kompetenser hos medarbetarna för att utvinna maximala fördelar ur AI-teknologin samtidigt som man undviker kognitiva fallgropar (Jarrahi m. fl., 2023).

2.2 Kunskap och organisatoriskt lärande

De flesta har en god förståelse för vad kunskap innebär i allmän bemärkelse. När man däremot diskuterar kunskap i en akademisk kontext kan kunskap existera i flera olika dimensioner. Polanyi (1966) myntade uttrycket *tacit knowledge*, på svenska tyst eller implicit kunskap. Författaren menar att tyst kunskap, i motsats till explicit kunskap, är kunskap som är svår att uttrycka eller extrahera och därmed svår att förmedla till sin omgivning. En annan kunskapsdimension som nämns i forskningen är om kunskapen är deklarativ eller processuell (Singley & Anderson, 1989). Den deklarativa kunskapen kallas av forskare för *know-what*, eller kunskapen om fakta. Processuell kunskap motsvarar kunskapen om procedurer, kallad *know-how* (Edmondson m. fl., 2003, Lapré m. fl., 2000, Tucker, 2007). Vidare kan kunskap befinna sig på en skala av *causal ambiguity* som innebär förståelsen för förhållandet mellan orsak och verkan (Szulanski, 1996). Ytterligare en kunskapsdimension är skalan av *demonstrability*, kunskapens påvisbarhet, som beskrivs som hur lätt det är att påvisa kunskapens korrekthet och lämplighet (Kane, 2010, Laughlin och Ellis, 1986).

År 1991 presenterade den japanska forskaren Ikujiro Nonaka en modell för hur implicit och explicit kunskap interagerar med varandra samt beskriver de processer som möjliggör en övergång från implicit till explicit kunskap och tvärtom (Nonaka & Takeuchi, 1995). Modellen kallas SECI-modellen efter de engelska benämningarna på de fyra processerna modellen beskriver; *socialization, externalization, combination* och *internalization*. Socialisering (implicit till implicit kunskap) är en process för att dela kunskap genom gemensamma erfarenheter. Detta inkluderar observation, imitation och praktik. Denna typ av kunskapsöverföring sker organiskt i en organisation genom att man utför arbetsuppgifter tillsammans eller i fysisk närhet. Externalisering (implicit till explicit kunskap) innebär att personlig eller implicit kunskap artikuleras på ett sådant sätt att kunskapen kan delas och därav komma till nytta för andra personer. Processen är komplex och hjälpmedel som visuell media, beskrivande koncept, målande språk och text kan hjälpa den mottagande parten tyda, tolka och förstå. Kombination (explicit till explicit kunskap) är en process som kan användas när kunskapen redan är explicit, i detta steg är tekniska hjälpmedel som mest effektiva då kunskapen kan överföras till dokument, databaser och genom digital kommunikation. Det viktiga i detta steg är att kunskap samlas in, redigeras, sparas och överförs till organisationen. Internalisering (explicit till implicit kunskap) innebär att en individ tar till sig explicit kunskap från organisationen och sedan applicerar den. SECI-modellen är konstruerad på ett sådant sätt att de fyra processerna skapar en kontinuerlig spiral av kunskapsskapande. Modellen har däremot kritiserats, Gourlay (2006) menar att Nonakas teori om hur kunskap skapas genom interaktion mellan implicit och explicit kunskap saknar empirisk och konceptuell grund.



Figur 2.1: SECI-modellen (Ibmgroup, 2012)

Organisatoriskt lärande

Tanken bakom organisatoriskt lärande är att kunskap inte genereras av organisationen i sig själv, utan snarare genom en kollektiv insats från de som jobbar i organisationen (Pak & Lee, 2023). Organisatoriskt lärande har varit förmål för akademisk diskussion sedan mitten av sextiotalet då Cangelosi och Dill (1965) behandlade ämnet (Crossan m. fl., 1999). Trots växande akademiskt intresse för ämnet har det visat sig svårt att nå fram till en entydig beskrivning av organisatoriskt lärande. Crossan m. fl. (1999) menar även att detta kan hänvisas

till att olika akademiker inom fältet bedrivit sin forskning genom att applicera organisatoriskt lärande på olika domäner. Framstående forskare som Huber (1991) riktade in sig på psykologisk informationsbehandling, Nonaka och Takeuchi (1995) på produktinnovation och March och Olsen (1975) på hur chefers kognitiva begränsningar påverkar lärande (Crossan m. fl., 1999). Även om olika forskare lagt fram varierande definitioner av organisatoriskt lärande menar Argote och Miron-Spektor (2011) att den centrala delen kan sammanfattas i att organisatoriskt lärande är en förändring som uppstår i en organisation då den förvärvar erfarenhet.

Argote och Miron-Spektor (2011) hävdar även att forskningen kring organisatoriskt lärande har blomstrat och att detta kan relateras till både organisationers praktiska problem samt forskningens utveckling. Ur en teoretisk synpunkt finns en vilja att förstå varför vissa organisationer lyckas bättre med kunskapshantering än andra. Bland de praktiska problem för organisationer som Argote och Miron-Spektor (2011) lyfter fram återfinns problematiken kring kunskapsbibehållning i företag då flertalet medarbetare förväntas pensionera sig samt hur kunskapsöverföring blir allt viktigare i organisationer i och med globalisering, distansarbete, organisationsformer med flertalet enheter samt interorganisatoriska relationer.

2.3 Kunskapshantering i produktutvecklingsprocessen

I följande avsnitt samt fortsatt i studien kommer konceptet *knowledge management* att översättas till kunskapshantering.

Projektbaserade organisationer befinner sig i en paradoxal situation där de står inför utmaningen att de måste hantera betydande kunskapsbehov i sina projekt, samtidigt som de har möjlighet att använda den redan existerande kunskapen från tidigare projekt för att förbättra sin prestation. Det är större sannolikhet att ett projekt genererar högre prestanda ifall man integrerar kunskap från tidigare projekt (Landaeta, 2015).

Att hantera utvecklingen av nya produkter är en utmanande och komplicerad process. För att bygga upp denna förmåga är det viktigt att lära sig av varje projekt och att använda denna kunskap i framtida projekt (Goffin & Koners, 2011). Ett projekts natur har inverkan på kunskapsöverföring mellan projekt (Ren m. fl., 2018). Likhet i projektuppgift och metod mellan två projekt har en positiv inverkan på intention att överföra kunskap samt kommunikation mellan projekt. Projektmedlemmar är ofta satta under tidspress för att färdigställa projekt, tidspressen minskar projektmedlemmars intention att dela kunskap och står i vägen för kommunikation (Ren m. fl., 2018). Detta styrks även av Wiewiora m. fl. (2009) som menar att eftersom tid vanligtvis är begränsad i projekt tenderar de anställda att prioritera leveransen av produkten istället för att hantera och bevara lärdomar och kunskap. Projektbaserade organisationer tenderar att upprepa samma misstag på grund av bristande överföring av kunskap från bland annat andra projekt inom organisationen. Bristande kunskapshantering leder till att kunskap slösas bort och blir oanvändbar för andra liknande projekt som i sin tur resulterar i onödigt extra-arbete, fel och tidsfördröjningar (Wiewiora m. fl., 2009). När överföringen av kunskap i projektbaserade organisationer brister resulterar det i slöseri av resurser och ökade kostnader, vilket i sin tur minskar konkurrenskraften (Ren m. fl., 2018).

Kunskapshantering innebär inte bara att hantera information och kunskap, det innebär

även processen att skapa, använda och dela en organisations kunskap (Taherdoost & Madanchian, 2023). I organisationer sker kunskapshantering genom samspel mellan människor, teknologier och processer (Hosseini, 2014).

Att effektivisera hanteringen av kunskap bör vara en grundpelare för ett företags strategi när det förbereder sig för det ökade behovet av informationshantering (Pai m. fl., 2022). Den ökande betydelsen av kunskapshantering är påtaglig och kan innebära stor avkastning om den genomförs på ett lämpligt sätt, vilket i sin tur kan bidra till en positiv utveckling för företaget. Kunskap anses vara en betydelsefull tillgång för organisationer då det innefattar lärdomar, rutiner och beslutsprocesser som gör företaget unikt och värdefullt (Pai m. fl., 2022).

Informell och formell kommunikation

Kunskap kan överföras på många olika sätt och kan ske både informellt, genom samtal i fikarummet, eller mer formellt, i form av uppstyrda möten. I ett samtal kan både formell och informell kommunikation förekomma. Inom organisationer är en betydande del av kommunikationen av informell natur, där samtal ofta är mer personliga och syftet inte nödvändigtvis är arbetsrelaterat, utan kan handla om kollegor och händelser på jobbet (Koch & Denner, 2022). Denna informella kommunikation spelar en avgörande roll för att bygga sociala relationer, vilket i sin tur bidrar till det effektiva utförandet av arbetsuppgifter (Kowalska-Styczeń m. fl., 2018)

I kontrast till den informella kommunikationen sker formell kommunikation under mer strukturerade förhållanden. Här är syftet främst att sprida kunskap och information på ett organiserat sätt (Tang m. fl., 2015). Den formella kommunikationen tenderar dock att hämma den personliga och fria interaktionen mellan individer (Tang m. fl., 2015).

2.4 Individens inverkan

Många av de ting som är nödvändiga för framgång; att vara innovativ och kunna samarbeta med andra, kan inte enbart läras genom undervisning, träning eller egna erfarenheter (Myers, 2015). I dagens kunskapsbaserade arbete kommer mycket av det medarbetare behöver veta från andras erfarenheter. Organisationer vet att denna typ av kunskap är viktig, och investerar stora resurser i handböcker, mentorskapsprogram, och andra system för kunskapshantering. Trots detta blöder företag pengar på grund av att deras anställda inte lyckas dela kunskap och erfarenheter på ett effektivt sätt (Myers, 2015).

Oaktat dessa stora investeringar i olika typer av mjukvara för att öka informationsdelning på företagen visar det sig att detta kan hindras då medarbetare ofta tenderar att selektivt dela information, vem som är på den mottagande änden kan spela stor roll i huruvida en anställd delar med sig eller inte (Gilmour, 2003). Vidare kräver kunskapsdelning ett samarbete mellan mottagaren och avsändaren. En avgörande faktor för effektiv kunskapsdelning är avsändarens förmåga att kommunicera samt mottagarens förmåga att lyssna och ta in information (Kowalska-Styczeń m. fl., 2018).

Att få anställda att bidra och delta aktivt i kunskapsdelningen på företaget är en framgångsfaktor. När anställda inser fördelen med kunskapsdelning är de ofta mer villiga att

delta i den, och arbetar mer effektivt om de delar efterenheter (Haider m. fl., 2021). Muhammed och Zaim (2020) menar att kunskapsdelning mellan anställda kan bidra till organisationens framgång gällande företagets kunskapshantering. Vidare menar Muhammed och Zaim (2020) att en organisation med en framgångsrik kunskapshantering kan leda till högre innovativ framgång som i sin tur kan bidra till företagets ekonomiska tillväxt. Samtidigt som det är av stor vikt att medarbetare bidrar aktivt till kunskapshanteringen uppmuntras detta ytterligare av bra stöd från sin överordnade (Muhammed & Zaim, 2020).

En arbetsmarknad i förändring

År 2027 prognostiserats det att 88 miljoner människor kommer jobba i roller orienterade mot projektledning (PMI, 2017). Prognosen innefattar elva länder, bland dessa återfinns världens sex största ekonomier. Det prognostiserade antalet innebär en ökning med 33 procent mellan åren 2017 och 2027. I likhet med antal arbetstillfällen väntas värdet på den projektbaserade ekonomin öka från USD 12 biljoner till USD 20 biljoner under samma period (Nieto-Rodriguez, 2021).

Ytterligare en förändring som sker i arbetsmarknaden är att anställda stannar allt kortare tid hos en arbetsgivare. År 2022 stannade en svensk anställd i genomsnitt 8.2 år på samma arbetsplats, vilket kan jämföras med år 2000 då en anställd i genomsnitt stannade 10.3 år (OECD, 2022). Prevalensen av anställda med lång (mer än 10 år) och medellång (mer än 5 år) anställningstid sjönk i den europeiska arbetsmarknaden mellan åren 1995 och 2020 samtidigt som kort anställningstid (mindre än 1 år) ökade (Bussolo m. fl., 2022).

3 METOD

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet till hur studien har utförts. De företag och respondenter som bidragit till studien presenteras samt en efterföljande redogörelse av studiens kvalitetsmått.

3.1 Teoretisk referensram

För att analysera nuvarande kunskapsläge och bakgrunden till det studerade ämnet genomfördes en teoretisk referensram. Metoden för att hitta relevant litteratur grundades i informationssökning av diverse vetenskapliga publikationer. Främst användes de vetenskapliga databaserna *Web of Science*, *Scopus* och *Google Scholar*. Flera olika aspekter kring ämnesområdet kunskap och hur kunskap kan förvaltas och överföras inom ramen för projektbaserade företag undersöktes. De sökord som användes i informationssökningen inkluderar:

> *knowledge, knowledge management, knowledge transfer, organisational learning, project-based organisations, product development, product development process, agile product development & stage-gate product development*

3.2 Kvalitativ studie

Studien genomfördes inom ramverket för kvalitativ vetenskaplig metod. Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att besvara studiens forskningsfrågor utifrån studiens deltagare och deras tolkning av ämnesområdet. Till skillnad från kvantitativ forskningsmetod läggs större vikt vid utvalda respondenters svar och inte på antalet svar (Bell & Bryman, 2017). Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer utifrån en förutbestämd intervjuguide som återfinns i Bilaga A. Den semistrukturerade intervjun syftar till att ge svar på de planerade frågorna samtidigt som respondenten ges möjlighet att tala fritt och öppna upp för icke-planerade men relevanta ämnen.

3.3 Insamling av data

Urval

I arbetet med att hitta respondenter med relevant erfarenhet fokuserades sökningen till företag inom ingenjörsbranschen där det fanns stark förankring till produktutvecklingsprocessen. Relevansen för studien krävde även att företaget till stor del var projektbaserat eller att företaget nyttjade projektarbete som kontinuerligt komplement till den övriga verksamheten.

Vid val av respondenter inom de valda företagen ansågs det vara betydelsefullt att intervjua personer med ledande roller inom produktutvecklingsprocessen. Detta bedömdes vara av vikt då dessa personer i större utsträckning har insyn i processen kring kunskapshantering och hur detta hanteras i det dagliga arbetet. Dessutom antogs det att dessa personer i större grad kunde ge svar gällande utmaningar och framtida möjligheter inom ämnesområdet.

Intervjuer

Intervjuerna genomfördes av två författare åt gången, där en författare ledde intervjun samtidigt som den andra förde anteckningar samt kompletterade med följdfrågor vid behov. Varje författare ledde två intervjuer och satt med på två intervjuer, totalt genomfördes sex intervjuer. Vid intervjun användes intervjuguiden som underlag, denna återfinns i Bilaga A. Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från respondenten, detta för att senare transkriberas och analyseras. Alla intervjuer skedde på svenska. I tabell 3.1 presenteras information gällande intervjuerna.

Tabell 3.1: Generell information gällande intervjuerna

Respondent	Datum	Bransch	Tid [min]	Dokumentation	Format
Mjukvaruutvecklaren	6/3-24	Logistik	55	Inspelning	Zoom
Produktstrategen	8/3-24	Logistik	52	Inspelning	På plats
Utvecklingsingenjören	12/3-24	Mjukpapper	35	Inspelning	Zoom
Projektledaren	11/3-24	Mjukpapper	57	Inspelning	Zoom
Forskningschefen	8/3-24	Stål	34	Inspelning	Zoom
IT-strategen	6/3-24	Stål	47	Inspelning	Zoom

3.4 Företag och respondenter

I denna sektion följer information om respondenterna samt företagen de är anställda hos.

Innovativa logistikföretaget

Ett svenskt företag som utvecklar mjuk- och hårdvara för elektriska och obemannade transporter. Företaget erbjuder transportlösningar som fokuserar på digitalisering, elektrifiering och automatisering. Företaget utvecklar egna modeller av autonoma transportfordon samt tillhandahåller helt elektriska och digitalt uppkopplade transportlösningar genom inköpta lastbilar.

Traditionella maskintillverkaren

Ett finskt företag som är en global ledande aktör inom massa-, papper- och energiindustrin och har verksamhet världen över. De tillverkar och utvecklar bland annat mjukpappersmaskiner. Idag har företaget omkring 17 500 medarbetare, varav omkring 1700 arbetar i Sverige.

Avancerade stålproducenten

Ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar avancerade rostfria stål, speciallegeringar och produkter för industriell värmning. Företaget har en global närvaro på fler än 90 marknader har har i dagsläget ungefär 5 500 anställda. Företaget separerades från sitt moderbolag år 2022 och operarar idag som ett helt oberoende företag.

Mjukvaruutvecklaren

Respondenten innehar rollen som *Engineering Manager* på det innovativa logistikföretaget och är ansvarig för ett av teamen som jobbar på företagets produktsida med mjukvaruutveckling. Respondenten ansvarar för teamets leveranser och effektivitet samt innehar personalansvar. Respondenten har suttit på denna roll i ett år och jobbade tidigare som *Data Engineer* på samma företag.

Produktstrategen

Respondenten arbetar på det innovativa logistikföretaget och sitter som *Product Strategy and Portfolio Manager* sedan ett år tillbaka och har tidigare haft andra roller på samma företag. Som titeln beskriver arbetar respondenten med produktstrategi och arbetar med att bygga in denna strategi i processer som rör den dagliga verksamheten.

Utvecklingsingenjören

Respondenten har arbetat hos den traditionella maskintillverkaren i sammanlagt 13 år och har idag rollen som utvecklingsingenjör, en roll hen haft i 2 år. De 10 första åren på företaget satt respondenten främst som konstruktör men har jobbat som både projektledare och projektingenjör.

Projektledaren

Respondenten har haft rollen som projektledare hos den traditionella maskintillverkaren i 10 år. Det dagliga arbetet innebär att koordinera och följa upp leveranser av mjukpappersmaskiner, från försäljning tills dess att maskinen har startat upp hos kund. Respondenten arbetar med kontinuerlig uppföljning av företagets produktutvecklingsprocess.

Forskningschefen

Respondenten har arbetat hos den avancerade stålproducenten sedan 1998 på olika avdelningar i Sverige men även utomlands, idag sitter hen som *Director Strategic Research* och har haft den rollen sedan 2018. Rollen innebär att vara ansvarig för organisationens forskningslaboratorium som genomför all materialkarakterisering.

IT-strategen

Respondenten arbetar som *IT Business Developer* hos den avancerade stålproducenten och har varit på företaget i ett drygt år, men kommer tidigare från konsultbranschen. Hen är ansvarig för företagets IT-strategi. Det dagliga arbetet går ut på att skriva och exekvera på strategier.

3.5 Analys och bearbetning av data

För analys av den data som samlades in transkriberades ljudfilerna från intervjuerna med hjälp av *Microsoft Words* transkriberingsverktyg. Därefter kontrollerades varje text manuellt av författarna genom att ljudfilen från intervjun spelades upp och verktygets misstag och missförstånd korrigerades. Utifrån det transkriberade materialet identifierades citat och

nyckelord som sedan kategoriserades i ett enskilt dokument. Kategoriseringen utfördes av samtliga författare för att inte gå miste om någon viktig information. Vid kategoriseringen av dessa nyckelord identifierades kopplingar mellan dem som därefter skapade teman, detta gjordes gemensamt av författarna med hjälp av *Miro*. De teman som togs fram var: *Projektarbetsätt och organisering*, *Kunskapsform*, *Processer för kunskapshantering*, *Utmaningar och brister*, samt *Möjligheter med kunskapshantering*.

3.6 Kvalitetsanalys

Eftersom intervjuerna skedde på olika företag i olika branscher som också är i olika stadier av mognad innebär det att slutsatsen inte direkt kan dras att dessa resultat gäller för företag generellt sett. Resultatet av studien kan anses vara sant men begränsat. För att öka tillförlitligheten till studien kunde fler respondenter från samma företag inkluderats, alternativt flera företag för att ge studien en större bredd. Alla intervjuer utom en skedde digitalt, vid digitala intervjuer finns det risk att uppfatta kroppspråk på ett annat sätt än vid intervjuer som sker ansikte mot ansikte. På grund av begränsad tid under arbetet avsatt för intervjuer skedde intervjuerna tätt inpå varandra vilket kan innebära att tid för reflektion mellan intervjuerna blev kort och frågorna i intervjuguiden inte reviderades i tid om frågan i sig till exempel inte gav något relevant svar.

4 EMPIRI

I detta avsnitt presenteras arbetets empiri som baseras på de utförda intervjuerna. Avsnittet är uppdelat i respektive företag och därefter utifrån de teman som presenterats i metodavsnittet.

4.1 Innovativa logistikföretaget

Projektarbetssätt och organisering

Respondenterna på det innovativa logistikföretaget uppgav båda att de inte arbetar i projekt i traditionell bemärkelse utan istället ser sitt arbete som inkrementell förbättring av existerande system. Arbetet för båda respondenter är organiserat i sprintar som sträcker sig över två veckor. Inför varje sprint samlas teamets medlemmar för att planera arbetet och sätta upp mål. Mjukvaruutvecklaren berättade att de försöker sätta så få mål som möjligt för att se till att hela teamet jobbar med samma saker samtidigt och understryker att detta ökar effektiviteten genom att facilitera konstruktiva diskussioner och undviker *multitasking*. Båda respondenter uppger att de har som mål att organisera arbetet så agilt som möjligt och undviker utsatta slutdatum för leveranser och tydliga delmål. Istället berättar mjukvaruutvecklaren att de arbetar emot en vag bild av det som ska uppnås, därefter plockas det som anses vara viktigast ut och appliceras enligt paretoprincipen. Paretoprincipen är en matematisk fördelning som menar att 80 procent av resultatet kan hänvisas till 20 procent av insatserna, respondenten menar att 80 procent av värdet kommer från 20 procent av arbetet. Arbetet fortsätter sedan med det som anses vara näst viktigast.

Mjukvaruutvecklaren arbetar i ett korsfunktionellt team med åtta medlemmar och uppger att denna organisationsform syftar till att tydligt förankra varje team till en specifik domän. Detta uppgavs underlätta arbetet genom att alla medlemmar vet vilka kompetenser som finns inom teamet samt att kommunikationen kan hållas intern och därmed förkorta kommunikationskedjor.

Kunskapsform

Eftersom de två respondenterna från det innovativa logistikföretaget arbetar i olika stadier av företagets värdekedja är den huvudsakliga kunskapen som hanteras olika. Mjukvaruutvecklaren berättade att teamet som hen ansvarar för arbetar tidigt i värdekedjan och hanterar mestadels insamlad data och programmeringskod som används för att bygga datamodeller för maskininlärning. Teamets kunder är andra mjukvaruteam inom företaget som bygger annan typ av mjukvara. Produktstrategen uppgav att hen jobbar med produktstrategi och produktportfölj och därmed närmre kund. Den kunskap som hanteras är företrädesvis respons från kunder och från interna team som ska integreras i produktutvecklingsprocessen och som i slutändan syftar till att skapa maximalt värde för slutkunden.

Processer för kunskapshantering

Respondenterna berättade om flertalet olika aktiviteter som används för att främja kunskapsdelning, både internt inom teamen och gentemot andra delar av företaget. Mjukvaruutvecklaren redogjorde för en aktivitet som kallas *retrospectives*. Dessa beskrivs

som team-interna möten som hålls efter varje tvåveckors-sprint där de går igenom hur arbetet gått och hur det kan relateras till de mål som satts upp inför sprinten. Mötesformatet skiljer sig något från gång till gång men syftar till samma sak; att hitta det som gått bra, det som kan förbättras samt komma fram till en plan för att hantera de problem som identifierats. Respondenten nämner hemsidan *www.funretrospectives.com* som den huvudsakliga källan till de olika mötesformaten. Respondenten medger att det blir tydligt i mötena hurvida arbetsplaneringen varit framgångsrikt, att gruppen får ett gemensamt fokus trots medlemmarnas olika expertisområden. För att involvera hela teamet är det en ny person som ansvarar för och modererar mötena vid varje nytt tillfälle. Mjukvaruutvecklaren som ansvarar för teamet berättade att hen deltar i mötena men undviker att vara en frontfigur. Samarbetsplattformen *Miro* används för att genomföra mötet och spara resultatet samt de beslut om vidare arbete som tagits, besluten följs upp på nästkommande möte.

De aktiviteter båda respondenterna nämner gällande kunskapsdelning mellan olika team fokuserar på möten mellan anställda i liknande roller. Eftersom teamen i företaget ofta är organiserade i korsfunktionella grupper arbetar inte personer med samma rollbeskrivning tillsammans. Dessa möten möjliggör därmed kunskapsdelning mellan personer med samma funktion som sedan kan ta med kunskapen till respektive team. Dessa möten kallas internt för *guilds* och anordnas varje eller varannan vecka. Konceptet härstammar från Spotify enligt mjukvaruutvecklaren. Produktstrategen nämnde även flertalet temadagar med olika inriktning och omfattning som syftar till att sprida information om vad de olika affärsområdena arbetar med, andra temadagar syftar till att tillsammans komma fram till innovativa lösningar på identifierade problem.

Gällande dokumentation av kunskap används flera olika plattformar för att lagra olika typer av data. Båda respondenterna nämnde projekthanteringsverktyget *Jira* där information kan sparas. I verktyget tilldelas problem som skall lösas med en beskrivning av uppdraget samt vad som gjorts i samband med uppdraget. Ett kommentarsfält finns kopplat till uppdraget där en historia av beslut kan dokumenteras, mjukvaruutvecklaren beskrev arbetet som sker i verktyget som en levande dokumentation av de tekniska detaljerna. Gällande teknisk dokumentation berättade mjukvaruutevecklaren om ”kodrepon” där all datakod samt information om hur systemen hänger ihop och beror av varandra kan sparas. I denna portal finns även riktlinjer för systemutvecklare sparade. Mjukvaruutvecklaren uppgav att det viktigaste sättet de dokumenterar kunskap är i en portal som kallas *Backstage* som rullats ut den senaste månaden. Tanken är att denna portal ska användas för att spara dokumentation gällande företagsövergripande riktlinjer, allt från hur de bör skriva datakod till hur en rekrytering bör gå till. Ansvaret för portalen ligger hos ett team vid namn *Platform Engineering* vars arbetsområde innefattar att bygga verktyg för att öka effektiviteten hos systemutvecklare. Mjukvaruuteveckaren berättade att de i så stor mån som möjligt försöker automatisera processerna gällande dokumentation i portalen för att minimera påverkan på det dagliga arbetet. Eftersom portalen är relativt ny är inte all dokumentation på plats ännu men respondenten medger att ju mer som sparas i portalen desto mer kommer den att användas.

Utmaningar och brister

Trots att respondenterna nämner flertalet processer och digitala verktyg som används för att dokumentera kunskap poängterar de även flera olika utmaningar och hinder som

försvårar kunskapshanteringen. Ett hinder båda respondenter nämnde är att processen och administrationen kring dokumentation av kunskap ofta upplevs som tråkig och att många inte ser nyttan. Produktstrategen uppgav att det är svårt att se nyttan för sig själv utan en måste förstå att det är helheten som drar nytta av en god kunskapshantering. Samma respondent beskrev företaget som en plats där medarbetarna hellre skapar nytt och springer på nya bollar istället för att följa upp, iterera och förbättra. Gällande företagskultur berättade produktstrategen att företaget vuxit i snabb takt sedan start och att detta skapat utmaningar gällande kunskapshanteringen, i företagets tidiga skede var kunskapsöverföringen effektiv eftersom de flesta medarbetare befann sig på samma ställe och lätt kunde prata med varandra.

> *Vi växte ju väldigt fort och det gör ofta att allting flyter ifrån varandra lite grann, så att jag skulle nog säga att kunskapsöverföring har blivit en utmaning för att vi har skapat silos för oss själva. Vi har jobbat lite för mycket i silos så det har ju lett till att man inte har kommit åt information på ett effektivt sätt.*
> — Produktstrategen

Ett genomgående hinder som båda respondenter återkommer till är att mycket kunskap överförs muntligt. Produktstrategen härleder detta till att dem inte har tydliga och utarbetade arbetssätt för kunskapsöverföring samt att produktens komplexitet försvårar processen ytterligare. Respondenten nämnde dock att de arbetar med att utvärdera processerna och gärna vill se forum som upprätthåller kunskapsbasen.

> *Det är väl själva utmaningen i sig, att hitta de här kanalerna där vi kan sprida den kunskapen.*
> — Produktstrategen

Mjukvaruutvecklaren som i huvudsak arbetar med datakod, system och rent teknisk dokumentation nämner att processen för dokumentation av denna typ av kunskap är väletablerad och standardiserad över stora delar av företaget. När kunskapen gäller interna arbetssätt och metoder är processen mycket mer fri och upp till varje team.

> *Den rent tekniska dokumentationen är på plats, alla jobbar på samma sätt, men med ways of working så är det lite varje gäng upp till sig själva.*
> — Mjukvaruutvecklaren

För interna arbetssätt menade mjukvaruutvecklaren att så länge teamet levererar på uppsatta mål får de jobba som de vill och att hen inte önskar mer styrning från överordnade chefer eller mer standardiserade arbetssätt. Respondenten menade att självstyret är positivt och hade motsatt sig processer som hade förändrat teamets arbetssätt. Faktumet att teamen är korsfunktionella och arbetar inom skilda domäner nämner respondenten som en anledning till att övergripande processer inte hade passat deras arbetssätt. Respondenten menade att det är viktigare att teamet fungerar bra och uppnår en viss mognadsgrad än hur de jobbar. I likhet med mjukvaruutvecklaren nämnde produktstrategen att en på chefsnivå inte vill vara med och detaljstyra arbetssättet gällande dokumentation och kunskapshantering. Då ansvaret att dokumentera ligger på varje individ försöker de istället föra dialog kring ämnet samt bygga system och kommunikationskanaler som underlättar arbetet. Dessutom nämnde produktstrategen att en som chef har ansvar för att systemet fungerar i sin helhet och att individen är medveten om dess befogenheter och skyldigheter. Ytterligare ett hinder som båda

respondenter tog upp var att mycket kunskap är individbaserad och därmed svårare att dela och förmedla. Produktstrategen nämner företagets ”*start-up legacy*” som en anledning, att mycket är knutet till individen och inte är beroende av systemet. Respondenten nämnde att detta gör systemet känsligt och att detta blir tydligt när någon slutar eller går på längre ledigheter men att de försöker mogna och frånkoppla individens beroende.

> *Nu försöker vi bygga upp ett tydligare system för att sprida kunskap, rätt kunskap, med rätt personer så att det inte är beroende på varje individ. Men det är inte helt lätt.*
> — Produktstrategen

Mjukvaruutvecklaren poängterade att en stor svårighet är att definiera vad som är värt att dokumentera.

Möjligheter med kunskapshantering

Båda respondenter ser stora möjligheter med effektiv kunskapshantering och upplever att det finns flertalet förbättringsområden gällande de nuvarande processerna. Mjukvaruutvecklaren nämnde att den huvudsakliga möjligheten med kunskapshantering är att de inom företaget undviker att lösa samma problem flera gånger. Respondenten ser positivt på den avkastning de får från arbetet som läggs ner på kunskapshantering.

> *Det ger jättemycket, på flera olika sätt, både att man kan fler saker, och att det gör det lättare att hitta kunskap när du behöver det.*
> — Mjukvaruutvecklaren

Produktstrategen berättade att de fortfarande är i startgropen gällande en tydlig och utarbetad process för kunskapshantering och att de därför ännu inte hunnit se inverkan på verksamheten. Respondenten poängterar dock att hen tror att en god kunskapshantering kommer utgöra en central del av arbetet i framtiden.

> *Jag tror att det kommer vara helt avgörande för oss framåt för att jobba i sync mellan avdelningar och team. Det är helt avgörande för att vi ska kunna hålla det tempot som behövs.*
> — Produktstrategen

4.2 Traditionella maskintillverkaren

Projektarbetssätt och organisering

Båda respondenterna uppgav att de mestadels arbetar i projekt. Vissa mindre uppdateringar sker löpande och behandlas inte på samma sätt som ett projekt. Projektledaren jobbar i tre projekt samtidigt, där de tre projekten alltid befinner sig i olika stadier - början, mitt och slut. Utvecklingsingenjören har länge arbetat i ett övergripande projekt som i sin tur består av mindre delprojekt. Hen uppgav att de på senare tid försökt jobba efter mer väldefinierade processer gällande om arbetet ska ske inom ramen för ett projekt eller kontinuerlig utveckling. Båda respondenterna nämnde tre olika övergripande projekttyper där det finns utarbetade projektmallar för hur arbetet ska organiseras, dessa mallar togs fram för 6-7 år sedan av en

nu vilande avdelning i företaget. Projektmallarna utgår till stor del från stage-gate modellen med tydliga gater och milstolpar, gaterna är utformade med distinkta mål som måste vara uppfyllda innan arbetet kan fortgå. Projektledaren berättade att branschen som företaget verkar i är relativt konservativ och att det därav var en stor förändring när företaget implementerade projektmallarna. Respondenten uppgav att detta även är anledningen till att företaget inte jobbar agilt eller inkrementellt. Projektledaren nämner att anledningarna till varför företaget väljer att arbeta i projekt är för att det bidrar till ett mer kontrollerat arbetssätt, att det ger en lättare uppföljning av kostnader samt att de vill arbeta på samma sätt som sina kunder.

Kunskapsform

Den traditionella maskintillverkaren arbetar med att utveckla och producera mjukpappersmaskiner till kunder. Därav krävs kunskap om hur maskinen fungerar och processerna som hör till. Det är dessutom av stor vikt att ha kunskap om vad kunden vill ha och de krav som ställs av marknaden. Utvecklingsingenjören som arbetar med teknisk utveckling nämner att det är viktigt i området hen jobbar med att ha god inblick och kunskap om i princip hela pappersmaskinen.

Processer för kunskapshantering

Gällande dokumentation nämner båda respondenterna *Spotlight*, som i grunden är en digital plattform för att rapportera hälso- och säkerhetsavvikelser i produktionen. Plattformen har allt eftersom kommit att användas i företaget som ett sätt att rapportera förbättringsmöjligheter och progressen i projekten. Utvecklingsingenjören uppgav att i större projekt används *Spotlight* mer som en indikator för hur de ligger till i projektarbetet och anger vart i processen de är, dokumentationen sker då genom andra kanaler. Vid arbete i mindre projekt uppgavs det att dokumentationen i huvudsak sker i *Spotlight*. Projektledaren berättade att hen alltid dokumenterar i *Spotlight* för att kunna föra vidare lärdomar till kommande projekt. Respondenten berättade vidare att när de dokumenterat lärdomar eller avvikelser i *Spotlight* skall dessa ”tömmas” inför nästa projekt, där de då går igenom vad som hände i det tidigare projektet och diskuterar hur de kan integrera lärdomar eller åtgärda avvikelser i kommande projekt. Utvecklingsingenjören upplevde däremot att det inte finns någon konkret process för hur hen överför kunskap och lärdomar in i nya projekt.

Utvecklingsingenjören nämnde att i många projekt dokumenteras kunskap genom att skriva rapporter, men att det inte finns ett krav på att göra det och att det inte finns tydliga direktiv från företaget hur detta ska genomföras i praktiken. Utvecklingsingenjören arbetar vanligtvis övergripande med flera projekt samtidigt där det kan förekomma olika plattformar och samlingsplatser för dokumentation beroende på vilket projekt det berörde. Båda respondenterna upplever att företagets arbetssätt är relativt konservativt och menar att mycket handlar om att bygga upp kunskap genom erfarenhet och att mycket av kunskapsöverföringen sker muntligt.

Båda respondenterna nämner att möten mellan de anställda är en aktivitet som förekommer regelbundet, speciellt efter varje gate i projekten. På dessa möten går de igenom vad som har hänt hittills och vad som kommer härnäst, där det även finns möjlighet att diskutera *lessons learned*. Projektledaren nämner också att efter varje projekt är avslutat annordnas ett fysiskt möte, kallade *kickouts*, där de olika funktionerna i projektet ges tillfälle att ge

respons i form av tre bra saker samt tre förbättringsområden. Detta diskuteras gemensamt och dokumenteras sedan i *Spotlight*. Ett liknadande format appliceras i *kickoffs*, möten inför projektstart, där de diskuterar vilken typ av projekt som skall utföras samt vilken typ av kompetens och kunskap som behövs. Projektledaren ser dokumentation som en del av hens arbetsuppgifter. Utvecklingsingenjören medgav att det pågår flertalet processer inom företaget för att främja och utveckla arbetet kring kunskapshantering. Respondenten nämner en ökad grad av möten för att sprida kunskap till involverade parter samt ett ökat fokus på att överföra personlig kunskap till instruktioner och styrande dokument. Ett ytterligare arbete som respondenten nämner är en ny struktur som ska täcka maskinens olika delar där anställda kan fylla på med kunskap relaterad till maskindelarna. Tanken är att detaljer kring maskindelens utseende, design, funktion och process skall dokumenteras. Respondenten påpekade dock att arbetet måste komma att bli kontinuerligt och att det förmodligen aldrig kommer att bli klart. Utvecklingsingenjören berättade också att anställda som närmar sig pension i större utsträckning får i uppdrag att skriftligt dokumentera sina erfarenheter för att undvika att kunskapen lämnar företaget.

Utmaningar och brister

Båda respondenter nämnde att företaget har en stor del anställda som jobbat på företaget länge och därmed besitter stor kunskap om företagets produkter och processer. Eftersom denna kunskap till stor del är personlig och i huvudsak överförs muntligt lämnar mycket kunskap företaget när dessa anställda går i pension eller slutar. Som tidigare nämnt berättade utvecklingsingenjören att denna problematik i allt större utsträckning uppmärksammas och att flertalet processer påbörjats för att få ner kunskapen i skrift.

> *Hälften av styrkan har fått guldklocka om man säger så.*
> — Utvecklingsingenjören

Utvecklingsingenjören anser att tidsbrist och resursbrist är anledningar till att dokumentation inte sker i tillräckligt stor utsträckning. Utvecklingsingenjören menar att utvecklingsavdelningen jobbar på sidan av resten av verksamheten och är beroende av kompetens från alla olika områden, därav är det oklart hur mycket de kan låna den resursen från andra avdelningar på företaget. Likt utvecklingsingenjören menar projektledaren att tidsbrist är en stor utmaning gällande kunskapshantering. Respondenten uppgav att tidspress är en ständig följeslagare i projektarbetet och att processen får ger vika för att leverera projekten till kund i tid. Projektledaren nämner att det blir en balansgång gällande hur mycket tid de kan lägga på dokumentation då tiden ska räcka till för att genomföra sina ordinarie arbetsuppgifter.

> *Efter att man har fått ut leveransen, så har man ju inte tid att rätta upp saker, utan då är det nästa projekt som kommer. Så där är stora utmaningen att ta till vara på och rätta upp.*
> — Projektledaren

Vidare uppger projektledaren att bristen på en tydlig process för dokumentation och kunskapshantering bidrar till att det inte finns något incitament för att lägga ner den tid de borde på att dokumentera och föra kunskap vidare.

Något som båda respondenterna återkom till genomgående är den muntliga och informella

kunskapsdelningen som är tydligt förekommande inom företaget. Utvecklingsingenjören nämner specifikt att den muntliga kommunikationen kan tolkas på olika sätt av olika personer och att det saknas styrande dokumentation där alla har tillgång till samma tydliga information. Projektledaren uppgav att den informella kunskapsdelningen, som privata mailkonversationer och liknande, kan bidra till att kunskapen som utbyts i konversationen mellan enstaka personer inte förmedlas vidare. Detta leder följaktligen till att personer som inte fått tillgång till den förmedlade kunskapen jobbar på en annan eller till och med fel lösning. Projektledaren nämner även att hen ser att liknande problem återkommer på grund av att problem eller lärdomar inte har dokumenteras på ett tillräckligt bra sätt.

Båda respondenterna belyste problematiken med stor administrationsbörda gällande dokumentation. Utvecklingsingenjören menade att det finns en stor mängd detaljer som skulle kunna dokumenteras men att det hade tagit för mycket tid ur den ordinarie verksamheten. På det spåret efterfrågar utvecklingsingenjören en mer uttalad strategi och struktur gällande vad som skall dokumenteras och att det då skulle vara enklare att uppmärksamma anställda på att följa en sådan. Projektledaren poängterade att det är en svår balansgång med att få anställda att dokumentera samtidigt som det inte får bli för mycket administration. Respondenten menade att ju kraftfullare dokumentationsverktyget *Spotlight* blir desto svårare blir det att fylla i. Gällande dokumentation och digitala verktyg uppgav utvecklingsingenjören att det överlag är en rörig process, det finns inga klara direktiv för vilka plattformar som ska användas och att de bytt flertalet gånger. Respondenten menade att de inte hittat en struktur och att det händer att vissa anställda jobbar kvar i de gamla systemen medans andra bytt till de nya.

Projektledaren nämnde en stor förändring i kunskapsbyggandet gällande teknisk kunskap. Förut var det vanligt att konstruktörer åkte ut till kunderna där maskinerna var placerade, där kunde konstruktören tala med erfaren personal om problem de upplevt samt se hur maskinerna körde och på så sätt bygga kunskap om produkterna. Idag är detta upplägg nästintill helt borta och istället sker kunskapsbyggandet vid ritbordet och med hjälp av tekniska specifikationer, något projektledaren menade har gjort att mycket kunskap lämnat företaget. Förändringen är ekonomiskt motiverad enligt projektledaren, att skicka med lärlingar ut till kund är förenat med en kostand, både i form av resekostnader och att det räknas som en dubbel resurs.

> *Man ser att det är två resurser, det blir dyrt. Du ser inte vad du får ut, för det kan man inte mäta i pengar, det är en stor utmaning.*
> — Projektledaren

Möjligheter med kunskapshantering

Projektledaren upplevde att arbetet som utförs gällande kunskapshantering och kunskapsöverföring ger stor nytta, respondenten nämnde flertalet gånger att hen är en stark förespråkare till att dokumentera lärdomar. Respondenten poängterade att det är viktigt att få anställda att förstå vikten av kunskapshantering, om de inte har varit en del av processen är det svårt för dem att inse värdet. Projektledaren berättade att de jobbat med att underlätta dokumentationen i *Spotlight* genom att verktyget nu går att ha på mobilen. Respondenten underströk även vikten av att dokumentationen blir förädlad och sökbar för att undvika att de stoppar viktig kunskap i ett ”svart hål” och att detta ses som en möjlighet för framtida förbättring.

Som tidigare nämnt berättade utvecklingsingenjören om arbetet som sker med att bygga upp en struktur för kunskapsinsamling för maskinens alla delar och att fler och fler anställda som närmar sig pension får ett allt större ansvar att dokumentera kunskapen de besitter. Samtidigt ser utvecklingsingenjören den stora möjligheten i att företaget i allmänhet får bättre styrning på kunskapshanteringen, att de kan undvika att begå samma misstag om de lyckas få ner mer kunskap i skrift.

4.3 Avancerade stålproducenten

Projektarbetssätt och organisering

Respondenterna på den avancerade stålproducenten uppgav att de huvudsakligen jobbar i projekt när det kommer till större arbeten och initiativ. IT-strategen berättade att implementering av IT-system av större omfattning samt anläggningsinvesteringar i princip alltid drivs i projektform. Forskningschefen uppgav att det övergripande utvecklingsarbetet sker i projekt. Båda respondenter medgav att vid kortare uppdrag eller mindre initiativ som till exempel stöttar produktion eller marknad sker arbetet mer löpande. Båda respondenterna jobbar i flera projekt samtidigt och IT-strategen upplever att en som projektledare blir involverad i fler projekt ju mer senior en blir. Forskningschefen medgav att hen inte arbetar efter en ren och skär projektmodell, detta hänvisas till att arbetet med forskning inom materialvetenskap är svår att passa in i en projektmodell. Arbetet beskrivs istället som iterativt och att projektmålen är sekundära till att bygga kunskap kring materialet.

Kunskapsform

För båda respondenterna är kunskapen om sitt arbetsområde högt prioriterat. Forskningschefen som ansvarar för tre olika laborationorganisationer som hanterar olika delar av legeringens egenskaper behöver hantera stora mängder kunskap kring legeringens sammansättning och hur de kemiska beståndsdelarna samverkar. Utöver den kemiska och fysikaliska kunskap som forskningschefens arbete kräver har respondenten även personal- och IT-ansvar, därav krävs kunskap i linje med dessa processer. IT-strategens kunskapsbas är mer inriktad mot processer och strategi gällande effektiv uppbyggnad och implementering av IT-system.

Processer för kunskapshantering

Forskningschefen menade att kunskapshantering är en uttalad och stor del i hens dagliga arbete, till den bakgrunden finns det explicita processer för kunskapshantering som efterföljs i respondentens avdelning.

> *Vår verksamhet bygger ju på möjligheter med kunskapsöverföring. För vi bygger ju kunskap, och om den kunskapen stannar hos den personen som upptäcker det här, då har vi inte vunnit någonting.*
> — Forskningschefen

Forskningschefen berättade att efter ett projekt avslutats bjuds delar av företaget in för en presentation av projektet; dess process, vad som varit bra, vad som varit mindre bra samt vilka lärdomar de tar med sig. Dokumentationen sker konsekvent genom att alla slutsatser och

resultat skrivs ner i rapporter som sedan sparas i interna system. Respondenten uppgav även att det är standard att en slutrapport skrivs, i slutrapporten sammanställs alla dokument och rapporter som producerats under projektets gång.

En stor del av kunskapsdelning handlar om företagskultur menade forskningschefen och berättade att företaget har ett öppet och inkluderande klimat. De som bär på kunskap är engagerade och villiga att dela med sig, det sker oftast genom muntlig kommunikation. Forskningschefen tror att denna företagskultur är en starkt bidragande faktor till att kunskap sprids. Respondenten uppger att denna kultur kan skilja sig radikalt i olika länder och menade att i länder som Tyskland och Spanien är företagets seniora medarbetare inte lika villiga att dela med sig till yngre förmågor när de kommer med frågor. Utöver företagskultur nämnde forskningschefen att välutvecklade kontaktnät främjar kunskapsdelningen inom organisationen då anställda vet vem de ska fråga eller diskutera med. Den interna kunskapsdelningen främjas även med så kallade plattformsdagar, respondenten uppgav att dessa i princip är årliga konferenser som varje plattform inom företaget bjuder in till. Även externa kontakter med till exempel universitet nämndes som en tillgång.

IT-strategen har en helt annan bild av processen kring kunskapshantering i avdelningen hen arbetar inom. Respondenten menade att de inte har någon formellt utarbetat strategi för dokumentation och att det kan skilja mellan olika individer. IT-strategen berättade att det kan variera mycket från projekt till projekt och vem som är projektledare. I ett tidigare stort projekt som respondenten deltog i gick dem igenom *lessons learned* men då var det inte utifrån någon mall eller process. I de få fall då utvärdering sker sparas inte dokumentationen på någon förutbestämd plats som är tillgänglig för hela företaget, utan ligger i respektive projekts *Microsoft Teams-site*. Fram tills nyligen var företaget en del av ett större moderbolag, när de två företagen separerades följde vissa projektmallar med men på det nya företaget finns ingen organisation som ansvarar för mallarna. Den som är ansvarig för dokumentationen inom projekten är projektledaren. Det är beställaren av projektet som kravställer vilken typ av dokumentation som ska genomföras. Om det inte kravställs att *lessons learned* ska dokumenteras så berättade IT-strategen att beroende på bakgrund och vilken bransch projektledaren kommer från, varierar det om det sker eller inte. IT-strategen nämner att en strategi som används för kunskapsdelning är att återanvända samma medarbetare för liknande projekt, hen nämner att om en anställd varit delaktig i en tidigare utrullning, blir nästa mer effektiv. Under det senaste året har respondenten själv skapat diverse mallar för projektarbete som finns som stöd för IT-organisationen, ifall de vill använda dem. Ytterligare ett nytt initiativ som kommit det senaste året är forum där projektdeltagare ses varannan vecka inom respektive gruppfunktion för att diskutera arbetets progress, IT-strategen menade att detta kan vara ett tillfälle för kunskapsdelning även fast det inte var den ursprungliga tanken.

Utmaningar och brister

Trots att forskningschefen och IT-strategen jobbar på samma företag beskriver de helt olika utmaningar i kunskapshanteringen. Forskningschefen nämner ett ökat hot rörande industrispionage som ett huvudbry för respondenten. Hen säger att de i verksamheten har tillräckligt bra digital säkerhet men att det handlar om att medarbetare ovilligt eller omedvetet delar med sig av känslig information till obehöriga. Utöver industrispionage berättade

forskningchefen att sökbarheten i verksamhetens stora rapportarkiv är en brist i dagsläget. Respondenten uppgav att ett arbete pågår med att utveckla och implementera ett AI-verktyg likt *ChatGPT* som ska underlätta sökningar i rapportarkivet.

IT-strategen nämner en rad svagheter inom organisationen som leder till utmaningar i kunskapshanteringen. Respondenten menar att den främsta utmaningen är bristen på dokumentation, uppföljning och tydliga processer. IT-strategen berättade att det i princip helt saknas en struktur för kunskapshantering och att det väldigt sällan genomförs av någon medarbetare inom IT-organisationen. Gällande processen kring dokumentation återkom IT-strategen flertalet gånger till att en medarbetares professionella bakgrund påverkar processen och att denna därmed blir starkt individbaserad. Många inom organisationen saknar dessutom tidigare erfarenhet att driva projekt.

> *Det är från individ till individ, vad det är för projektledare. Är det en bra projektledare så händer det kanske. Är det en dålig projektledare så nej. Det är väldigt individbaserat.*
> — IT-strategen

Det saknas dessutom styrning ovanifrån menade IT-strategen, projektens beställare beskrevs som omogna och ovana. Eftersom det är projektets beställare som kravställer vilken typ av dokumentation som skall utföras, och att den typen av krav sällan ställs, sker dokumentation heller inte.

Ytterligare en brist som IT-strategen nämner är att samma misstag görs om flera gånger i projektarbetet.

> *Jag tror tyvärr att vi gör om misstag flera gånger om och om igen och inte lär oss. Det tror jag är den stora bristen. Jag tycker jag ser det i flera av våra projekt där det är samma problem som de stöter på om och om igen och jag tycker inte att det sker någon drastisk förändring. Det kostar ju tid, pengar och resurser.*
> — IT-strategen

Respondenten berättade att detta kan hänvisas till att företaget inte sätter rätt medarbetare på rätt plats och mängden pengar företaget vill lägga på projekten. Dessutom berättade IT-strategen att en stor anledning till att kunskapshanteringen ser ut som den gör är att det inte är en del av företagets kärnverksamhet. Respondentens tidigare arbetsgivare inom konsultbranschen hade som kärnverksamhet att driva effektiva projekt och därav fanns strategier och processer uppsatta. Hos den avancerade stålproducenten är kärnverksamheten att sälja stål och IT-strategen medgav att företaget resonerar att de behöver sälja en viss mängd mer stål för att implementera dessa processer då det innebär en kostnad för företaget.

Möjligheter med kunskapshantering

Forskningschefen nämner att den grundläggande möjligheten med kunskapshanteringen blir att de kan fortsätta bedriva sin verksamhet som de gör idag. Hen nämner att nya ingenjörer som kommer till avdelningen upplever att de mer seniora medarbetarna är öppna och vill dela med sig och berätta om den kunskapen de besitter, att de har en företagskultur som underlättar kunskapsdelning.

> *Att vi har den kulturen är en otrolig tillgång för oss...plus att vi har en kultur som är inkluderande och öppen där vi vill lära oss av varandra och vill lära ut till andra.*
> — Forskningschefen

Forskningschefen berättade att en förbättringspotential i deras verksamhet är sökbarheten i företagets stora rapportarkiv. Som tidigare nämnt pågår ett arbete med att utveckla ett AI-verktyg som syftar till att underlätta sökningar i arkivet. Få medarbetare har ännu testat verktyget och respondenten uttryckte att när hjälpmedlet väl etableras kommer detta öka tillgängligheten och sökbarheten dramatiskt.

IT-strategen menade att en möjlighet med avdelningens kunskapshantering är att undvika att begå samma misstag i projektarbetet flera gånger, att lära sig av sina misstag och slippa uppfinna hjulet gång på gång. Respondenten nämner att denna möjlighet främst gäller för projekt i samma genre, men även att vissa lärdomar kan överföras till projekt med annan karaktär. IT-strategen nämner att det finns en stor förbättringspotential hos dagens kunskapshantering, detta innefattar att dokumentera projektens viktiga slutsatser och lärdomar. Respondenten nämner dock att detta inte handlar så mycket om dokumentationen i sig utan snarare att utveckla organisationens kompetens kring att driva effektiva projekt. Idag finns en kultur inom företaget att de behöver ta in externa konsulter när de driver projekt men om företaget skaffar sig rätt förutsättningar bör många projekt kunna drivas internt anser IT-strategen.

5 ANALYS OCH DISKUSSION

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten som har presenterats.

5.1 Utvärdering och dokumentation av kunskap

Studien visar att dokumentation är den centrala delen i organisationers kunskapshantering, utan dokumenterad kunskap är möjligheterna begränsade att sprida och därmed använda organisationens kunskap. Detta styrks av Taherdoost och Madanchian (2023) som menar att dokumentation alltid har fungerat som basen i kunskapshantering, detta trots att det genom åren skett en kontinuerlig utveckling inom ämnesområdet.

Utifrån intervjuerna som genomfördes uppfattades det att dokumentation av kunskap och lärdomar i stor grad påverkas av företagskulturen och respondentens rollbeskrivning, roll spelar alltså roll. Företagskulturen spelar roll i dokumentationen på grund av styrning eller avsaknad av styrning från överordnade chefer. Det går att se att det överlag sker relativt lite styrning genom företagsövergripande processer och strategier, respondenternas meningar gick dessutom isär gällande om de ville se mer styrning eller inte. Respondenterna från det innovativa logistikföretaget uppgav att övergripande processer kan vara problematiskt då det inte alltid passar gruppens arbetssätt och att det var viktigare att hitta processer inom arbetsgruppen. Det är troligare för anställda att dela kunskap om de inte är oroade för granskning från en överordnad chef (Myers, 2015). I kontrast medgav utvecklingsingenjören flertalet gånger under intervjun att hen saknade styrning uppifrån. I fallet med den avancerade stålproducenten noterades dock att de två respondenterna hade vitt skilda uppfattningar kring dokumentation, detta kan troligen förklaras med att respondenterna arbetar på olika avdelningar samt har två helt olika roller där forskningschefen enligt egen utsaga arbetar med kunskapsdelningens möjligheter. Gällande respondenternas rollbeskrivning gick det att se att detta påverkade graden av dokumentation, vid närmare analys kan slutledningen dras att det snarare handlar om typen av kunskap som hanteras inom rollen än rollen i sig, även fast dessa ofta är starkt knutna till varandra. De respondenter som behandlar rent teknisk kunskap har tydligare processer kring dokumentation vilket kan antas bero på att kunskapen i sin natur är lättare att spara och kategorisera. I motsats uppfattades det att de respondenter som arbetar med komplexa produkter, system eller arbetssätt har svårare att hitta rutiner som medför effektiv dokumentation. Produktstrategen medgav att de försöker vara datadrivna men att produktens komplexitet försvårar processen vilket medför att en stor del av kunskapsdelningen blir muntlig. Utvecklingsingenjören var inne på samma spår, mängden av detaljer kring produkten gör att dokumentationen upplevs övermäktig.

Ytterligare en aspekt gällande dokumentation och kunskapsdelning som observerades var att inställning och attityd har betydelse, detta gäller både hos individen och organisationen. Forskningschefen menade att det öppna klimatet hen upplevde på arbetsplatsen har positiv inverkan på kunskapsdelning mellan kollegor. Respondenterna från den traditionella maskintillverkaren återkom till att en stor del av företagets kunskapsbank ”sitter i väggarna” och att de i mångt och mycket fortsätter jobba som de alltid gjort, vilket uppfattades som ett hinder mot att utveckla nya, mer effektiva och konkreta arbetssätt för kunskapshantering. Projektledaren upplevde personligen att dokumentation är en essentiell process och har därför

fokuserat mycket på detta i sitt dagliga arbete. I likhet ser produktstrategen kunskapshantering som en avgörande del i att företaget ska kunna växa i samma snabba takt som tidigare och att respondenten försökt förklara för företaget att de behöver bygga upp effektiva system men att detta inte alltid är det lättaste. Professionell bakgrund har inverkan på den personliga inställningen till kunskapshantering menade IT-strategen. Respondentens bakgrund i konsultbranschen uppgavs som en anledning till att hen har en annan syn på kunskapshantering än många andra på företaget, respondenten har gjort egna mallar för effektivt projektarbete och kunskapsdelning då företaget inte har några egna uttalade processer.

Övergripande observerades att användandet av digitala plattformar och verktyg är den enskilt viktigaste delen i den nuvarande dokumentationsrutinen hos de undersökta företagen. Hur dessa används och vilka program som nyttjas skiljer sig däremot stort mellan de olika organisationerna. Plattformarna och systemen som används för dokumentation varierar från molntjänster och digitala anslagstavlor till specialiserade program uppbyggda för kunskapslagring. Respondenterna från den traditionella maskintillverkaren använde sig av ett program som från början är tänkt att användas för säkerhets- och hälsoavvikelser i företagets produktion. En intressant iakttagelse var att många av respondenterna använder ett flertal olika plattformar för dokumentation, detta kan bero på vilken typ av kunskap som ska dokumenteras eller vem som ska ha tillgång till dokumentationen. Det saknades ofta tydliga rutiner kring vad som skulle sparas vart och att det bidrog till en förvirring gällande dokumentationen. Utvecklingsingenjören berättade att de inte hittat en struktur för vilka verktyg som ska användas och att de bytt plattform flera gånger, detta har medfört en avsaknad av ett standardiserat arbetssätt bland företagets medarbetare.

5.2 Integrering av tidigare lärdomar i nya projekt

Utifrån empirin uppfattades att integrering av tidigare lärdomar beror till stor del på dokumentationen. I situationer där dokumentationen är bristfällig sker ofta en bristande formell överföring av kunskap till nya projekt. Det som blir uppenbart utifrån respondenternas svar är att lärdomar vanligtvis integreras genom individuell erfarenhet och muntlig kommunikation när dokumentationen är bristfällig.

När det gäller muntlig kunskapsöverföring uppfattades det att både positiva och negativa aspekter lyftes. Forskningschefen nämner den muntliga kommunikationen som något positivt i den meningen att de inom avdelningen muntligt sprider kunskap mellan varandra, speciellt i de fall då mer erfarna anställda på företaget delar med sig av kunskap och erfarenhet till de mindre erfarna kollegorna. Å andra sidan menar respondenterna från den traditionella maskintillverkaren att den muntliga kommunikationen kan leda till misstolkningar och information som inte når till fram till berörda parter. Detta stöds av Miller (1974) som menar att ett missförstånd inte bara handlar om att höra eller förstå ord, utan främst handlar om att lyssnaren ofta misslyckas med att förstå vad talarens avsikt är.

Genom att återvinna befintlig kunskap kan personer arbeta mer effektivt, undvika att återskapa lösningar och snabbare lösa problem (Raudberget & Wlazlak, 2022). Att återvinna kunskap kan innebära att återanvända kunskap genom dokumenterade lärdomar men också att återanvända befintlig kunskap som människor besitter. IT-strategen nämner att det är

effektivt att använda personer som har gjort liknande projekt tidigare. Detta resonemang stöds av utvecklingsingenjören som medgav att det finns många äldre personer på företaget som under tidens gång har samlat på sig erfarenhet och kunskap som naturligt förs in i nya projekt som hen arbetar i. Om detta är effektivt i längden är osäkert då individberoende kunskap kan medföra vissa risker, precis som produktstrategen nämnde, om en person som bär på isolerad kunskap slutar eller går på ledighet försvinner den kunskapen från företaget.

I de tillfällen som dokumentation har skett i tidigare projekt används den dokumentationen på olika sätt i nya projekt. Projektledaren medgav att de tömmer avvikelser och liknande observationer ur ett system för att utvärdera och integrera i kommande projekt, samtidigt som mjukvaruutvecklaren nämnde att de kan använda dokumentation för att veta varför de gör på ett visst sätt. Men i och med att det saknas hänvisningar från företaget om hur denna process ska gå till upplevdes det som att det var många av respondenterna som inte hade en konkret process för hur dokumenterad kunskap ska integreras i nya projekt. Det går inte att säga att företag oavsett företagskultur eller roll arbetar systematiskt med integrering av kunskap i nya projekt eller initiativ, med undantag från projektledaren som har en konkret strategi.

Flertalet av respondenterna angav att de arbetar med flera projekt samtidigt. Projektledaren följer oftast en tydlig struktur där hen hanterar tre projekt parallellt där varje projekt befinner sig i olika faser; början, mitt och slut. Utvecklingsingenjören och IT-strategen arbetar övergripande med flera delprojekt samtidigt. Det som framgår från detta är att projektledaren har en mer konkret process på hur hen integrerar kunskap i nya projekt medan utvecklingsingenjören och IT-strategen knappt har en process. Detta kan bero på att projektledaren har en tydligare övergång mellan projekten genom att jobba i tre faser, medans utvecklingsingenjören och IT-strategen jobbar mer övergripande och saknar den tydliga övergången mellan projekten. Därav kan integrering av tidigare lärdomar i nya projekt variera om en arbetar i flera projekt samtidigt.

Utöver dokumentation och informell muntlig kommunikation hade projektledaren, likt produktstrategen och forskningschefen olika aktiviteter och forum för att utvärdera tidigare prestationer och främja motivation inför framtida arbete. Dessa aktiviteter utgör mötesplatser för kunskapsutbyte och främjar integrering av lärdomar för kommande projekt.

5.3 Utmaningar och möjligheter med kunskapshantering

Studien visar att företagen generellt sett möter flertalet hinder och utmaningar i sitt nuvarande arbete med kunskapshantering. Utmaningarna varierar både mellan och inom företagen men det går att urskilja vissa mönster med problematik som återkom i flera av respondenternas svar. Ett sådant återkommande hinder som var genomgående för flera företag var tidsbrist och administrationsbörda. Respondenterna hos den traditionella maskintillverkaren upplevde att det inte riktigt hade tid och resurser för att tillhandahålla tillräcklig tid för dokumentation. Att vid arbete mot leveransdatum kan processer behöva ge vika för att kunna leverera i tid till kunden, vilket bekräftas av Wiewiora m. fl. (2009) som nämner att kunskapsöverföring tenderar att bortprioriteras om det inte ingår i projektets omfattning eller budget. Samma respondenter menade att det lätt blir för mycket administration, vilket upplevs som en börda. Respondenterna på det innovativa logistikföretaget var inne på samma spår, att processen

kring dokumentationen av kunskapshantering uppfattas som tråkig och att det är svårt för de anställda att se nyttan i det för sin egen del. Detta skulle kunna undvikas genom att företagen arbetar mot att ge sina anställda inblick i vikten av kunskapshantering och vad det kan bidra med (Haider m. fl., 2021).

Hos den avancerade stålproducenten beskrev respondenterna helt olika utmaningar. IT-strategen menade att deras största utmaning i dagsläget var bristen på dokumentation och avsaknad av processer. När det gäller forskningschefen finns tydliga processer för kunskapshantering eftersom detta ingår i avdelningens kärnverksamhet. Respondenten såg därav andra utmaningar, en intressant och oväntad utmaning var hotet om att obehöriga får tillgång till deras kunskapsbank, antingen via ovilligt delande eller intrång.

En utmaning unik för det innovativa logistikföretaget var att på grund av företagets snabba tillväxttakt har kunskapssilos bildats. Snabb tillväxt har skapat informationsisolering, vilket försvårar kunskapsöverföring och skapar ineffektivitet. Detta är dock något som de aktivt arbetar med och försöker sätta upp nya rutiner och system för att underlätta. Som båda respondenterna på företaget återkom till skedde en stor del av kunskapsutbytet muntligt vilket är ett resultat av att man inte har effektiva och utarbetade strategier. Utmaningen delas med den traditionella maskintillverkaren.

Ett annat mönster som kunde ses är att företagets kärnverksamhet kan kopplas till graden av kunskapshantering. Det ansågs upplysande när IT-strategen berättade att bristen på processer kring kunskapshantering troligtvis kunde härledas till att företagets kärnverksamhet inte är direkt kopplad till strukturen hos företagets kunskapshantering utan i hur mycket stål de säljer. Därför ser företaget inget syfte i att aktivt delta i och strukturera upp kunskapshanteringen. Samtidigt erkänner respondenten att de ofta begår samma misstag flera gånger om som kostar företaget mycket tid, pengar och resurser. Detta anses motsägelsefullt då arbete med kunskapshanteringar visar sig lukrativt och bidrar till mer effektiva och lönsamma projekt (Björkegren, 1999).

Det innovativa logistikföretaget har inte kunskapshantering som deras kärnverksamhet, men då företaget är relativt nystartat har de insett att de måste lägga ner mer tid på kunskapshantering och se till att processer och rutiner finns på plats för att undvika att samma misstag görs flera gånger om. Produktstrategen nämner att de upplever en ökad grad av konkurrens från nya företag med samma affärsidé på marknaden, vilket gör att vikten av att göra rätt saker på rätt tid blir avgörande för företagets överlevnad. Detta är inget de har på plats i dagsläget men som de arbetar aktivt emot.

Respondenterna i det traditionella maskinföretaget uppgav att en utmaning inom deras verksamhet är att de har sett ett skifte i anställningstid hos de anställda. Arbetsmarknaden genomgår en förändring. År 2022 var den genomsnittliga tiden som en anställd stannar hos en arbetsgivare ungefär 2,25 år kortare än vad den var 27 år tidigare (OECD, 2022). Utvecklingsingenjören berättade om upplevelsen att personalen byter jobb i större grad än tidigare, vilket leder till att en stor del av den kunskap som är individbaserad lämnar företaget om den inte dokumenteras. Det finns en stark vilja hos företaget att omvandla personlig kunskap till nedskriven kunskap. Detta går i linje med det innovativa transportföretaget, som ett relativt ungt företag finns behovet att få ner den individuella kunskapen på pränt.

Startupföretag attraherar till större grad en yngre arbetsförmåga än väletablerade företag på marknaden (Ouimet & Zarutskie, 2014). Detta i kombination med att yngre personer byter jobb oftare än äldre (OECD, 2022) gör det ännu viktigare att inte gå miste om personlig kunskap i samband med byte av arbetsplats. Det kan därför konstateras att vikten av att omvandla personlig kunskap till dokumenterad kunskap är lika viktigt för äldre som nyare företag.

IT-strategen hos den avancerade stålproducenten nämnde att företaget tills nyligen var en del av ett större moderbolag. I och med separationen följde moderbolagets projektmodeller och den dokumentation kopplad till dessa med utan någon organisation som sköter om dem. Detta kan tolkas som att fokuset har legat på separationen från moderbolaget och att företaget i den processen inte hittat tid för att bygga upp egna rutiner och processer. Det anses att det för avdelningen hade varit mer effektivt och lönsamt att likt det innovativa transportföretaget ta fram och utveckla egna strategier för deras kunskapshantering, vilket stöds av (Oluikpe, 2012).

Utifrån studien anses det att många av de observerade utmaningar som företagen idag möter skulle kunna undvikas helt eller mildras av övergripande strategier och tydligare processer gällande kunskapshantering. Det gäller för företagen att anpassa strategierna till deras verksamhet och medarbetarnas arbetssätt för att möjliggöra en effektiv kunskapshantering.

Trots flertalet hinder och utmaningar är det tydligt att respondenterna ser stora möjligheter med en förbättrad kunskapshantering för den dagliga verksamheten samt företagets fortsatta överlevnad. Samtliga respondenter nämner på ett eller annat sätt att de anser att kunskapsdelning medför stor nytta till individen och organisationen. Den generella uppfattningen är att företagen börjat inse vikten av effektiv kunskapshantering och de positiva effekter som detta kan föra med sig.

Ett intressant perspektiv är hur företagen motiverar sina anställa att engagera sig i kunskapshanteringen. Vilka incitament som gavs till anställda skiljde sig mellan företagen, hos det innovativa logistikföretaget var kunskapsdelning en tydligt angiven del av grunderna till löneökning och möjligheten till befordran. Hos de andra två företagen var incitamenten mer diffusa, med undantag för forskningschefen vars rollbeskrivning i mångt och mycket handlar om kunskapshantering. Om organisationer kompenserar och ger offentligt erkännande till den anställde vid kunskapsdelning sker detta i större utsträckning (Dermol, 2011). Det kan därmed anses vara en betydande möjlighet för organisationer att införa uttalade incitament för att få anställda att aktivt delta i kunskapshanteringen.

Den tekniska utvecklingen medför stora möjligheter för företagets alla delar, vi lever i en tid då artificiell intelligens är på allas läppar, teknikens framtida möjligheter att hantera data beskrivs som nästintill oändliga. Stora språkmodeller och bildgeneratorer har gjort allmänheten medveten om hur raffinerad tekniken redan är, allt detta samtidigt som diverse etiska frågor och allmänna orosmoln diskuteras livligt. Att kombinera AI med kunskapshantering anses vara en stor möjlighet för framtidens organisationer. Integration av AI i organisationens kunskapshanteringen ger medarbetare tillgång till kunskap på ett mer effektivt sätt och i snabbare takt, dessutom kan AI-system implementeras i redan existerande processer för kunskapshantering (Pai m. fl., 2022). Flertalet respondenter beskrev sökbarhet som ett stort problem i dagens kunskapshantering, att de lätt stoppar viktiga lärdomar i

ett ”svart hål” och har svårt att hitta tillbaka till kunskapen när den väl behövs. Arbetet med AI i kunskapshantering verkar vara igång, forskningschefens arbete med att utveckla en *ChatGPT*-liknande modell för att öka sökbarheten i företagets arkiv över tekniska rapporter är ett tecken i tiden.

6 SLUTSATS

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser. Rekommendationer ges till organisationer och förslag ges till fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Slutsats

Studien visar att företagen upplever flertalet utmaningar när det kommer till kunskapshanteringen i dagsläget. Det kan inte konstateras att det finns någon enskild utmaning som alla företag delar men samtidigt observerades överlapp mellan företagen gällande ett antal utmaningar. De mest återkommande utmaningarna som iakttogs var tidsbrist, övermäktig administrationsmängd, muntlig kunskapsdelning, personalomsättning samt att parterna måste förstå varför kunskapshantering kan gynna företaget och individen. De flesta utmaningar anses kunna sammanfattas i att leverans går före process, företagen kommer i de allra flesta fall prioritera leverans till kund före arbete med projekthanteringsprocesser där kunskapshantering ingår.

Av de i dagsläget implementerade processer kring företagens kunskapshantering består en stor del av dokumentation av tidigare lärdomar, arbetssätt och teknisk kunskap. Den här kunskapstypen dokumenteras och sparas med hjälp av digitala verktyg. En annan del av kunskapshanteringen utgörs av både formella och informella interaktiva aktiviteter. De formella aktiviteterna kan vara uppstarts- och avslutningsmöten, konferenser och möten mellan avdelningar. De informella aktiviteterna är svårare att kategorisera och kan handla om allt från mailkonversationer till ett möte vid kaffemaskinen. Kunskapen som utbyts vid de informella mötena blir ofta personlig och isolerad, till skillnad från den formellt utbytta kunskapen som ofta sparas i form av mötesanteckningar eller liknande dokument.

I studien observeras en tydlig korrelation mellan graden av dokumentation och omfattningen av integrerad kunskap in i nya initiativ. Det anses genom studien att det finns en tydlig logik i detta, det är svårt att integrera dokumenterad kunskap som inte finns. Däremot integreras kunskap i form av personlig erfarenhet genom återanvändning av kompetent arbetskraft.

Studien visar att den allmänna attityden hos respondenterna beträffande kunskapshantering är positiv, respondenterna ser stora möjligheter för företagets utveckling med hjälp av fortsatt arbete kring och utvecklade av rutiner och processer gällande kunskapshantering.

Studiens akademiska bidrag kan anses vara att ge en ökad förståelse för hur kunskapshanteringen i dagsläget ser ut hos företag inom ingenjörsbranschen. På grund av studiens begränsade omfattning kan inga allmänna råd ges gällande kunskapshantering då företag ställs inför en rad olika typer av utmaningar på grund av företagets förutsättningar. Det som studien däremot visar är att en brist på strategi och utarbetad process gällande kunskapshantering möjligtvis kan bidra till mer omfattande utmaningar i den dagliga verksamheten. Utifrån studiens resultat rekommenderas därför att företag har detta i åtanke vid utformningen av strategier för kunskapshantering.

6.2 Förslag på vidare forskning

Trots att kunskapshantering är ett livligt diskuterat ämne inom forskningsvärlden finns det flertalet aspekter inom ämnesområdet som fortfarande kan gagnas av vidare undersökning. Ett intressant område att undersöka vidare är hurvida det finns en koppling mellan företagskultur och grad av kunskapshantering. Då takten på den tekniska utvecklingen, speciellt gällande artificiell intelligens, ökar med varje dag som går hade det varit relevant att undersöka framtida möjligheter för implementation av AI i de processer som är etablerade i dagsläget samt hur helt nya arbetssätt med datahantering kan arbetas fram.

7 Referenser

Agostinetto, J. S., & Amaral, D. C. (2007). Product development systematization and performance: A case-study in an automotive company. I G. Loureiro & R. Curran (Red.), *Complex systems concurrent engineering* (s. 219–227). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-84628-976-7_25

Al Mansoori, S., Salloum, S. A., & Shaalan, K. (2021). The impact of artificial intelligence and information technologies on the efficiency of knowledge management at modern organizations: A systematic review. I M. Al-Emran, K. Shaalan & A. E. Hassanien (Red.), *Recent advances in intelligent systems and smart applications* (s. 163–182). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47411-9_9

Albers, A., Weissenberger-Eibl, M. A., Duehr, K., Zech, K., & Seus, F. (2020). Literature-based identification of success-relevant influencing factors of distributed product development. *Procedia CIRP*, *91*, 415–420. https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.11.007

Argote, L., & Miron-Spektor, E. (2011). Organizational Learning: From Experience to Knowledge [Publisher: INFORMS]. *Organization Science*, *22*(5), 1123–1137. Hämtad 22 februari 2024, från https://www.jstor.org/stable/41303106

Balbontin, A., Yazdani, B. B., Cooper, R., & Souder, W. E. (2000). New product development practices in American and British firms. *Technovation*, *20*(5), 257–274. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(99)00136-4

Bell, E., & Bryman, A. (2017, 1. juni). *Företagsekonomiska forskningsmetoder | 9789147112074 // campusbokhandeln.se* (Vol. 3). Liber AB.

Björkegren, C. (1999). *Learning for the next project : bearers and barriers in knowledge transfer within an organisation*. Hämtad 14 februari 2024, från https://www.semanticscholar.org/paper/Learning-for-the-next-project-%3A-bearers-and-in-an-Bj%C3%B6rkegren/074bb4da792e4bfe3d0b6017f211de06140ab9a3

Bussolo, M., Capelle, D., Lokshin, M. M., Torre, I., & Winkler, H. (2022). Explaining the evolution of job tenure in europe, 1995-2020.

Cangelosi, V. E., & Dill, W. R. (1965). Organizational Learning: Observations Toward a Theory [Publisher: [Sage Publications, Inc., Johnson Graduate School of Management, Cornell University]]. *Administrative Science Quarterly*, *10*(2), 175–203. https://doi.org/10.2307/2391412

Cooper, R. G. (1990). Stage-gate systems: A new tool for managing new products. *Business Horizons*, *33*(3), 44–54. https://doi.org/10.1016/0007-6813(90)90040-I

Crossan, M. M., Lane, H. W., & White, R. E. (1999). An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution [Publisher: Academy of Management]. *Academy of Management Review*, *24*(3), 522–537. https://doi.org/10.5465/amr.1999.2202135

Dermol, V. (2011). INCENTIVES FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANISATIONAL PERFORMANCE.

Edmondson, A. C., Winslow, A. B., Bohmer, R. M. J., & Pisano, G. P. (2003). Learning how and learning what: Effects of tacit and codified knowledge on performance improvement following technology adoption [Num Pages: 27 Place: Malden Publisher: Blackwell Publishing Inc Web of Science ID: WOS:000185441600002]. *DECISION SCIENCES*, *34*(2), 197–223. https://doi.org/10.1111/1540-5915.02316

Engwall, M. (1995). *Jakten på det effektiva projektet* [doktorsavhandling, Nerenius & Santérus] [Book Title: Jakten på det effektiva projektet ISBN: 9789188384294 Series: Trita-IEO, 1995:4].

Fiol, C. M., & Lyles, M. A. (1985). Organizational Learning [Publisher: Academy of Management]. *The Academy of Management Review*, *10*(4), 803–813. https://doi.org/10.2307/258048

Gilmour, D. (2003). How to Fix Knowledge Management [Section: IT management]. *Harvard Business Review*. Hämtad 6 maj 2024, från https://hbr.org/2003/10/how-to-fix-knowledge-management

Goffin, K., & Koners, U. (2011). Tacit knowledge, lessons learnt, and new product development [_eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1540-5885.2010.00798.x]. *Journal of Product Innovation Management*, *28*(2), 300–318. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2010.00798.x

Gourlay, S. (2006). Conceptualizing knowledge creation: A critique of nonaka's theory* [_eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-6486.2006.00637.x]. *Journal of Management Studies*, *43*(7), 1415–1436. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00637.x

Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm [_eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smj.4250171110]. *Strategic Management Journal*, *17*, 109–122. https://doi.org/10.1002/smj.4250171110

Haider, S. A., Zubair, M., Tehseen, S., Iqbal, S., & Sohail, M. (2021). How does ambidextrous leadership promote innovation in project-based construction companies? Through mediating role of knowledge-sharing and moderating role of innovativeness [Publisher: Emerald Publishing Limited]. *European Journal of Innovation Management*, *26*(1), 99–118. https://doi.org/10.1108/EJIM-02-2021-0083

Hosseini, M. (2014). The Impact of People, Process and Technology on Knowledge Management. *European Journal of Business and Management*.

Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures [Publisher: INFORMS]. *Organization Science*, *2*(1), 88–115. https://doi.org/10.1287/orsc.2.1.88

Ibmgroup. (2012, 10. mars). *English: SECI model developed by Nonaka (1994), Nonaka et al. (1994), Nonaka & Takeuchi (1995), Nonaka et al. (2000), (2001a), Nonaka & Toyama (2003)*. Hämtad 22 maj 2024, från https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SECI_Model.jpg

Jarrahi, M. H., Askay, D., Eshraghi, A., & Smith, P. (2023). Artificial intelligence and knowledge management: A partnership between human and AI. *Business Horizons*, *66*(1), 87–99. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2022.03.002

Kane, A. A. (2010). Unlocking Knowledge Transfer Potential: Knowledge Demonstrability and Superordinate Social Identity [Num Pages: 18 Place: Catonsville Publisher: Informs Web of Science ID: WOS:000277843500004]. *ORGANIZATION SCIENCE*, *21*(3), 643–660. https://doi.org/10.1287/orsc.1090.0469

Koch, T., & Denner, N. (2022). Informal communication in organizations: work time wasted at the water-cooler or crucial exchange among co-workers? [Num Pages: 15 Place: Bingley Publisher: Emerald Group Publishing Ltd Web of Science ID: WOS:000747334500001]. *CORPORATE COMMUNICATIONS*, *27*(3), 494–508. https://doi.org/10.1108/CCIJ-08-2021-0087

Kowalska-Styczeń, A., Malarz, K., & Paradowski, K. (2018). Model of Knowledge Transfer Within an Organisation. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, *21*(2), 3.

Landaeta, R. (2015). Evaluating Benefits and Challenges of Knowledge Transfer Across Projects. *Engineering Management Journal*, *20*, 29–38. https://doi.org/10.1080/10429247.2008.11431753

Lapré, M. A., Mukherjee, A. S., & Van Wassenhove, L. N. (2000). Behind the learning curve:: Linking learning activities to waste reduction [Num Pages: 15 Place: Linthicum Hts Publisher: Inst Operations Research Management Sciences Web of Science ID: WOS:000087565200001]. *MANAGEMENT SCIENCE*, *46*(5), 597–611. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.5.597.12049

Laughlin, P. R., & Ellis, A. L. (1986). Demonstrability and social combination processes on mathematical intellective tasks. *Journal of Experimental Social Psychology*, *22*(3), 177–189. https://doi.org/10.1016/0022-1031(86)90022-3

Lee, K.-W., Lanting, M., & Rojdamrongratana, M. (2017). Managing customer life cycle through knowledge management capability: a contextual role of information technology. *Total Quality Management & Business Excellence*, *28*, 1–25. https://doi.org/10.1080/14783363.2016.1150779

March, J. G., & Olsen, J. P. (1975). The uncertainty of the past: Organizational learning under ambiguity*. *European Journal of Political Research*, *3*(2), 147–171. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1975.tb00521.x

Marion, T. J., & Fixson, S. K. (2020). The transformation of the innovation process: How digital tools are changing work, collaboration, and organizations in new product development*. https://doi.org/10.1111/jpim.12547

Michalides, M., Bursac, N., Nicklas, S. J., Weiss, S., & Paetzold, K. (2023). Analyzing current Challenges on Scaled Agile Development of Physical Products. *Procedia CIRP*, *119*, 1188–1197. https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.02.188

Miller, G. A. (1974). Psychology, Language, and Levels of Communication [Num Pages: 17]. I *Human Communication*. Routledge.

Muhammed, S., & Zaim, H. (2020). Peer knowledge sharing and organizational performance: the role of leadership support and knowledge management success [Publisher: Emerald Publishing Limited]. *Journal of Knowledge Management*, *24*(10), 2455–2489. https://doi.org/10.1108/JKM-03-2020-0227

Myers, C. G. (2015). Is Your Company Encouraging Employees to Share What They Know? [Section: Organizational culture]. *Harvard Business Review*. Hämtad 15 april 2024, från https://hbr.org/2015/11/is-your-company-encouraging-employees-to-share-what-they-know

Nelson, R. R., & Winter, S. G. (2004). *An evolutionary theory of economic change* (digitally reprinted). The Belknap Press of Harvard Univ. Press.

Nieto-Rodriguez, A. (2021). The Project Economy Has Arrived [Section: Project management]. *Harvard Business Review*. Hämtad 17 april 2024, från https://hbr.org/2021/11/the-project-economy-has-arrived

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.

OECD. (2022 december). *OECD Data Explorer* •. Hämtad 1 maj 2024, från https://data-explorer.oecd.org/vis?tenant=archive&lc=en&df%5Bds%5D=DisseminateArchiveDMZ&df%5Bid%5D=DF_TENURE_AVE&df%5Bag%5D=

OECD&pd=1995%2C2022&dq=SWE.MW.900000..TOTAL%2BTOTD.A&to%5BTIME_PERIOD%5D=false&vw=tb

Oluikpe, P. (2012). Developing a corporate knowledge management strategy [Publisher: Emerald Group Publishing Limited]. *Journal of Knowledge Management*, *16*(6), 862–878. https://doi.org/10.1108/13673271211276164

Ouimet, P., & Zarutskie, R. (2014). Who works for startups? The relation between firm age, employee age, and growth. *Journal of Financial Economics*, *112*(3), 386–407. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.03.003

Pai, R. Y., Shetty, A., Shetty, A. D., Bhandary, R., Shetty, J., Nayak, S., Dinesh, T. K., & D'souza, K. J. (2022). Integrating artificial intelligence for knowledge management systems – synergy among people and technology: a systematic review of the evidence [Publisher: Routledge _eprint: https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2058976]. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, *35*(1), 7043–7065. https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2058976

Pak, Y. S., & Lee, J. M. (2023). Organizational learning platforms for knowledge creation in international joint ventures: The mediating role of formal and informal communication. *Asian Business & Management*, *22*(5), 2135–2163. https://doi.org/10.1057/s41291-023-00244-3

Penrose, E. (1995, 14. september). *The theory of the growth of the firm*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198289774.001.0001

PMI. (2017 maj). *PMI*. Hämtad 15 april 2024, från https://www.pmi.org/learning/careers/job-growth

Polanyi, M. (1966). The logic of tacit inference. *Philosophy*, *41*(155), 1–18. https://doi.org/10.1017/S0031819100066110

Raudberget, D., & Wlazlak, P. (2022). Knowledge reuse during new product development: A study of a swedish manufacturer. *Proceedings of the Design Society*, *2*, 773–780. https://doi.org/10.1017/pds.2022.79

Rauniar, R., Doll, W., Rawski, G., & Hong, P. (2008). Shared knowledge and product design glitches in integrated product development. *International Journal of Production Economics*, *114*(2), 723–736. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2008.03.005

Ren, X., Deng, X., & Liang, L. (2018). Knowledge transfer between projects within project-based organizations: the project nature perspective [Publisher: Emerald Publishing Limited]. *Journal of Knowledge Management*, *22*(5), 1082–1103. https://doi.org/10.1108/JKM-05-2017-0184

Sense, A. J. (2011). The project workplace for organizational learning development. *International Journal of Project Management*, *29*(8), 986–993. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.01.012

Singley, M. K., & Anderson, J. R. (1989). *The transfer of cognitive skill*. Harvard University Press.

Sommer, A. F., Hedegaard, C., Dukovska-Popovska, I., & Steger-Jensen, K. (2015). Improved product development performance through agile/stage-gate hybrids: The next-generation stage-gate process? *Research-Technology Management*, *58*(1), 34–45. https://doi.org/10.5437/08956308X5801236

Szulanski, G. (1996 december). *Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm - Szulanski - 1996 - Strategic Management Journal - Wiley Online Library*. Hämtad 6 maj 2024, från https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250171105

Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2023). Artificial intelligence and knowledge management: Impacts, benefits, and implementation [Number: 4 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute]. *Computers*, *12*(4), 72. https://doi.org/10.3390/computers12040072

Tang, F., Mu, J., & Thomas, E. (2015). Who knows what in NPD teams: Communication context, mode, and task contingencies [_eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jpim.12226]. *Journal of Product Innovation Management*, *32*(3), 404–423. https://doi.org/10.1111/jpim.12226

Tucker, A. L. (2007). An empirical study of system improvement by frontline employees in hospital units [Num Pages: 14 Place: Catonsville Publisher: Informs Web of Science ID: WOS:000250945300009]. *M&SOM-MANUFACTURING & SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT*, *9*(4), 492–505. https://doi.org/10.1287/msom.1060.0156

Wiewiora, A., Trigunarsyah, B., Murphy, G., & Liang, C. (2009). Barriers to effective knowledge transfer in project-based organisations [Conference Name: International Conference on Global Innovation in Construction Meeting Name: International Conference on Global Innovation in Construction]. I R. McCaffer (Red.), *Proceedings of the international conference on global innovation in construction* (s. 220–230). Loughborough University. Hämtad 17 april 2024, från http://www.loughborough2009.org/index.php

Bilaga A: Intervjuguide

Intervjuguide

Datum:
Plats:
Namn på respondent:
Ljudfil:
Roll i organisationen:

Inledning
Vi heter Emma, Fredrik och Hanna och går tredje året på Civilingenjörsprogrammen Maskinteknik samt Design och Produktframtagning. Vi skriver nu vårt kandidatarbete inom Integrerad produktutveckling på KTH. Syftet med vårt kandidatarbete är att undersöka kunskapsförvaltning och kunskapsöverföring mellan projekt. De centrala frågeställningarna för denna intervju syftar till att se hur ni i din arbetsroll ser på detta och hur ni arbetar med det idag.

Du som intervjuas samt företaget du jobbar på kommer att vara helt anonymt. Om ni godkänner det, önskar vi att spela in intervjun. De enda som har tillgång till det inspelade materialet och eventuella anteckningar från intervjun är vi som skriver examensarbetet, dessa kommer också att raderas efter att rapporten är färdig. Respondenten kommer att få tillgång till de material som används i förhand och har givetvis rätt att redigera sitt innehåll retroaktivt om någonting inte känns rätt. Vi önskar gärna att det är okej att vi kan kontakta er i efterhand om vi på något vis behöver komplettera informationen.

Inledande frågor

- Vad har du för roll i företaget och hur länge har du haft den?
- Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
- I vilken del av PU-processen arbetar du i huvudsak?
- Jobbar ni alltid i projekt inom produktutvecklingsprocessen?
  - Om nej, hur jobbar ni med projekt?
  - Om ja, varför är ni helt projektbaserade?
- Hur lång erfarenhet har du av att jobba i projekt?
- Hur många projekt arbetar du parallelt i?
- Hur många arbetar vanligtvis i projekten?
- Vad använder ni för begrepp i er organisation för kunskapshantering?

Utvärdering och dokumentation

- Vad har ni för process för att utvärdera projekt?

- Hur dokumenterar ni lärdomar från ett avslutat projekt?
- Hur sker den dokumentationen? (Kontinuerligt/i slutet)
- Vilka metoder eller digitala verktyg använder ni för att samla och organisera lärdomar från projekt?
- Vem ansvarar för att dokumentera dessa lärdomar?
- Hur presenteras den förvärvande kunskapen?

Integrering av kunskap

- Hur integrerar ni kunskap från tidigare projekt in i nya projekt?
- Hur gör du om du inte har tillräckligt mycket kunskap i ett projekt?
- Vilka metoder eller digitala verktyg använder ni för att samla och organisera lärdomar från föregående projekt?
- Vem har tillgång till dessa digitala verktyg?
- Hur tar man reda på vilken kunskap som finns och behövs?

Möjligheter och utmaningar

- Hur upplever du processen kring kunskapshantering
- Vilka utmaningar ser du med kunskapshantering?
- Har du någon gång upplevt att du stöter på liknande problem i flera projekt?
- Vilka möjligheter ser du med kunskapshantering?
- Vad ser du för förbättringspotential med er kunskapshantering?
- Hur stor nytta upplever du att ni får med det arbete som läggs ner med kunskapshanteringen?

Avslutande frågor

- Hur skiljer sig kunskapshanteringen mellan korta och långa projekt?
- Hur skiljer sig kunskapshanteringen mellan radikalt innovativa projekt (ny produkt) och utvecklingsprojekt?
- Hur främjas de anställdas aktiva deltagande till kunskapshanteringen?
- Finns det något med du vill tillägga?

Vi kommer att transkribera intervjun, vill du att vi skickar de delarna från denna intervju som vi tänker använda i rapporten?
Tack för er tid och denna intervju!